建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称:海上风电大部件产业园中深层地热供暖(冷)梯级利用项目

建设单位（盖章）：山东地勘地热新能源集团有限公司

编制日期：2025 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制

建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：海上风电大部件产业园中深层地热供暖（冷）梯级利用项目

建设单位（盖章）：山东地勘地热新能源集团有限公司

编制日期：2025 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号：1754035836000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	ua19ke
建设项目名称	海上风电大部件产业园中深层地热供暖（冷）梯级利用项目
建设项目类别	51—129地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）
环境影响评价文件类型	报告表
一、建设单位情况	
单位名称（盖章）	山东地勘地热新能源集团有限公司
统一社会信用代码	91370000767791514L
法定代表人（签章）	谢兴友
主要负责人（签字）	朱振营
直接负责的主管人员（签字）	赵家福
二、编制单位情况	
单位名称（盖章）	山东汤铭环境技术有限公司
统一社会信用代码	91370500MADA73B496
三、编制人员情况	

1.编制主持人

姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
冯海燕	03520240537000000127	BH044917	

2.主要编制人员

姓名	主要编写内容	信用编号	签字
盖健	生态环境影响分析、主要生态环境保护措施、生态环境保护措施监督检查清单、结论	BH020362	
冯海燕	建设项目基本情况、建设内容、生态环境现状、保护目标及评价标准、附件、附图	BH044917	

一、建设项目基本情况

建设项目名称	海上风电大部件产业园中深层地热供暖（冷）梯级利用项目		
项目代码	2505-370571-89-01-539447		
建设单位联系人	[redacted]	联系方式	[redacted]
建设地点	山东省东营市东营经济技术开发区湘江路以北、广利港路以南、镇海路以东、新城大道以西，东营双瑞风电有限公司厂区内		
地理坐标	118 度 54 分 29.168 秒，37 度 22 分 53.430 秒		
建设项目行业类别	五十一、水利 129 地下水开采 其他	用地（用海）面积（m^2）/长度（km）	1389.73
建设性质	☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造	建设项目申报情形	☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	东营经济技术开发区审批服务部	项目审批（核准/备案）文号（选填）	2505-370571-89-01-539447
总投资（万元）	2360.94	环保投资（万元）	75
环保投资占比（%）	3.18	施工工期	/
是否开工建设	□否 ☑是：		

专项评价设置情况

表1-1　专项评价设置情况一览表

专项评价的类别	设置原则	本项目
地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目	本项目不涉及
地下水	陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目	项目属于地下水开采项目，须开展地下水专项评价
生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目	本项目不涉及
大气	油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	本项目不涉及
噪声	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居	本项目不涉及

<table>
<tr><td></td><td></td><td>住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域） 的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>环境风险</td><td>石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部</td><td>本项目不涉及</td></tr>
<tr><td>规划情况</td><td colspan="3">名称：东营经济技术开发区临港产业区起步区（现防潮堤以内）控制性详细规划
审批机关：东营市人民政府</td></tr>
<tr><td>规划环境影响评价情况</td><td colspan="3">规划环境影响评价文件名称：《东营经济技术开发区临港产业区起步区（现防潮堤以内）规划环境影响跟踪评价报告书》
审查机关：东营市生态环境局
审查文件名称及文号：《关于<东营经济技术开发区临港产业区起步区（现防潮堤以内）规划环境影响跟踪评价报告书>的审查意见》（东环审〔2022〕97 号）</td></tr>
<tr><td>规划及规划环境影响评价符合性分析</td><td colspan="3">1、本项目与《东营经济技术开发区临港产业区起步区（现防潮堤以内）规划》符合性分析
表 1-2　与《东营经济技术开发区临港产业区起步区（现防潮堤以内）规划》符合性分析
<table>
<tr><th>项目</th><th>具体要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr>
<tr><td>规划范围</td><td>东营经济技术开发区临港产业区起步区（现防潮堤以内）位于东营市东部，规划范围为南以防潮堤路、疏港大道为界，北抵纬一路，东临现状防潮堤，西至滨海路，规划用地总面积为1374.40公顷。</td><td>本项目位于山东省东营市东营经济技术开发区湘江路以北、广利港路以南、镇海路以东、新城大道以西，东营双瑞风电有限公司厂区内</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>主导产业</td><td>高端海洋产业、高端装备制造业和清洁能源产业。</td><td>本项目属于清洁能源产业</td><td>符合</td></tr>
</table>
2、本项目与《东营经济技术开发区临港产业区起步区（现防潮堤以内）规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见（东环审〔2022〕97号）符合性分析
表 1-3　与《东营经济技术开发区临港产业区起步区（现防潮堤以内）规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见符合性分析
<table>
<tr><th>序号</th><th>审查意见要求</th><th>项目情况</th><th>符合性</th></tr>
<tr><td>1</td><td>起步区建设应严格执行法定上位规划，当法定上位规划变化时，起步区应结合自身发展需要，在法定上位规划指导下，适时修编起步区规划，并同步开展规划环境影响评价。</td><td>本项目位于山东省东营市东营经济技术开发区湘江路以北、广利港路以南、镇海路以东、新城大道以西，东营双瑞风电有限公司厂区内。</td><td>符合</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

2	严格保护近岸海域，切实保护沿海水生态环境	项目位置不涉及近岸海域。	符合
3	节约、集约使用土地，严格按照有关规定提高土地使用效益。	本项目不新增用地。	符合
4	随起步区逐步发展，同步或适度超前建设基础设施。	本项目属于供暖设施。	符合
5	加强起步区空间管制，优化功能区划、产业布局。落实“三线一单”及所在管控单元的生态环境分区管控要求。	本项目符合生态环境分区管控要求，不位于生态保护红线内。	符合
6	健全起步区环境管理机构，完善环境信息公开制度。加强环境监测和预警，落实《报告书》提出的跟踪监测计划，编制年度监测报告并向社会公开,供后续建设项目入驻时共享环境监测成果。	本项目不涉及。	符合
7	加快起步区环境风险应急预案的编制工作，明确起步区管理部门及区内企业的环境风险防范责任，做好与地方政府应急预案的联动。	本项目建成后应建立健全环境管理机构，完善环境管理联动机制；应编制应急预案并备案，定期组织应急演练；加强应急物资配制。	符合

表 1-4　园区行业和企业准入条件一览表

行业类别			控制级别
通用设备制造业	锅炉及原动设备制造	内燃机及配件制造、汽轮机及辅机制造、水轮机及辅机制造、其他原动设备制造	×
		风能原动设备制造	*
	泵、阀门、压缩机及类似机械制造	泵及真空设备制造、气体压缩机械制造、阀门和旋塞制造、液压和气压动力机械及元件制造、气体、液体分离及纯净设备制造	●
	金属加工机械制造	金属切削机床制造、金属成形机床制造、铸造机械制造、金属切割及焊接设备制造	×
	物料搬运设备制造	轻小型起重设备制造、起重机制造、生产专用车辆制造、连续搬运设备制造	●
	烘炉、风机、衡器、包装等设备制造	烘炉、熔炉及电炉制造	×
		风机、风扇制造、气体、液体分离及纯净设备制造、制冷、空调设备制造、风动和电动工具制造	●
	通用零部件制造	金属密封件制造、机械零部件加工、其他通用零部件制造、其他通用设备制造业	*
专用设备制造业	采矿、冶金、建筑专用设备制造	石油钻采专用设备制造、海洋工程专用设备制造、冶金专用设备制造	*
	化工、木材、非金属加工专用设备制造	炼油、化工生产专用设备制造、模具制造、其他非金属加工专用设备制造	●
	电子和电工机械专用设备制造	电工机械专用设备制造、电子工业专用设备制造	▲

	环保、社会公共服务及其他专用设备制造	环境保护专用设备制造	●
汽车制造业	汽车制造业	汽车整车制造、改装汽车制造、低速载货汽车制造、汽车车身、挂车制造、汽车零部件及配件制造	*
仪器仪表	通用仪器仪表制造	工业自动控制系统装置制造、运输设备及生产用计数仪表制造	▲
制造业	专用仪器仪表制造	环境监测专用仪器仪表制造、运输设备及生产用计数仪表制造、其他仪器仪表制造业	▲
废弃资源综合利用业		金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理	▲
研究与试验发展		工程技术研究与试验	●
专业技术服务		技术监测、环境监测、工程技术与规划管理	●
科技推广和应用服务业		技术推广服务、科技中介服务、其他科技推广和应用服务业	●
注：*—优先进入行业； ●—准许进入行业； ▲—控制进入行业； ×—禁止进入行业			

本项目属于采矿业，不属于园区禁止、控制进入行业。

其他符合性分析

1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》可知，本项目属于第一类“鼓励类中“五、新能源”中“10、海洋能、地热能利用技术开发与设备制造”。因此本项目符合国家现行产业政策要求。

2、与《东营市国土空间总体规划（2021-2035 年）》的符合性

根据《东营市国土空间总体规划（2021-2035 年）》（鲁政字[2023]191 号），本项目所在位置不涉及生态保护红线、永久基本农田，位于城镇开发边界内，本项目的建设符合《东营市国土空间总体规划》（2021-2035 年）的相关要求，具体详见表 1-5。

表1-5　与《东营市国土空间总体规划》（2021-2035年）符合性分析一览表

类别	具体要求	本项目情况	符合性
第 21 条永久基本农田	严格保护耕地和永久基本农田保护空间，到 2035 年，全市耕地保有量控制在 317.55 万亩(2117 平方千米〉以上，永久基本农田保护面积不低于 263.25 万亩（1755 平方千米)，主要分布在广饶县、利津中西部、垦利西部、东营区西部、河口区南部。基本农田一经划定，必须纳入国家永久基本农田数据库，并将永久基本农田的位置、范围向社会公告，设立保护标志。严格按照《基本农田保护条例》进行管理，包括但不限于任何单位和个人不得改变或者占用或者擅自改变用途；除法律规定的能源、交通、水利和	本项目不占用基本农田	符合

	军事设施等国家重点建设项目选址无法避让的情况外，其他任何建设不得占用；坚决防止永久基本农田“非农化”。在符合生态保护和农业条件的基础上，将永久基本农田之外其他质量较好的耕地划入永久基本农田储备区，并积极实施耕地提质改造和农用地整治工程。规划划定永久基本农田储备区 8 万亩(53.3 平方千米)，主要位于各个区县的永久基本农田周边，与永久基本农田集中连片，已建成的高标准农田须划入永久基本农田储备区。		
第 22 条生态保护红线	将生态保护价值高、生物多样性丰富以及生态系统完整的重要生态区域全部纳入生态保护红线;将整合优化后的自然保护地体系和重要水源保护区全部划入生态保护红线。东营市生态保护红线目标不低于 3467.22 平方千米，占市域总面积的 26.72%。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。法律法规另有规定的，从其规定；生态保护红线内，自然保护地核心保护区外，在符合现行法律法规的前提下，除国家重大项目和国家有关法律、法规明确的项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，严禁开展与其主导功能定位不相符合的开发利用活动。	本项目不位于生态保护红线内	符合
第 23 条城镇开发边界	避让耕地和永久基本农田、生态保护红线，坚持节约集约、布局优化的原则，全市划定城镇开发边界 714.46 平方千米，占陆域面积的 10.69%，其中弹性发展区 16.9 平方千米，特别用途区 22.55 平方千米。主要位于中心城区、广饶和利津县城、各镇区及省级以上产业园区。其中市辖区城镇开发边界 506.03 平方千米，弹性发展区 13.39 平方千米。利津县和广饶县弹性发展区由县国土空间总体规划划定，划定面积分别不低于 1.85 平方千米和 1.66 平方千米（含省黄三角农高区 0.66 平方千米)。城镇开发边界内的建设，实行“详细规划+规划许可”的管制方式，并加强与城市绿线、蓝线、紫线和黄线等控制线的协同管控;弹性发展区作为远期发展预留空间，实施过程中可根据实际建设需要逐步启动建设。城镇开发边界外的建设，按照主导用途分区，实行“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”的管制方式。城镇开发边界外严控新增城乡建设用地，国家、省有关政策允许的单独选址等项目应符合相应的国土空间规划和用途管制要求。城镇开发边界一经划定，原则上不得调整。因国家重大战略调整、国家重大项目建设、行政区划调整等确需调整的，依法依规按程序进行。规划实施中因地形差异、用地勘界、产权范围界定、比例尺衔接等情况需要局部勘误的，由市级自然资源主管部门认定后，不视为边界调整。	本项目位于城镇开发边界内	符合

3、与东营市生态环境委员会办公室《关于印发<东营市生态环境分区管控方案>（2023 年版）的通知》（东环委办〔2024〕7 号）符合性分析

①与东环委办〔2024〕7 号中东营市生态环境准入清单符合性分析

本项目与东营市生态环境委员会办公室《关于印发<东营市生态环境分区管控方案>（2023 年版）的通知》（东环委办〔2024〕7 号）中东营市生态环境准入清单符合性分析见下表。

表1-6　本项目与东营市生态环境准入清单符合情况一览表

序号	具体要求		本工程情况	符合性
1	空间布局约束	1.严格项目准入审批，执行《产业结构调整指导目录（2022 年本）》《市场准入负面清单（2022 年版）》《山东省禁止、限制供地项目目录》等相关文件对禁止类和限制类行业的要求；2.新、改、扩建固定资产投资项目属于《山东省“两高”项目管理目录（2022 年版）》范围的，应按照《关于“两高”项目管理有关事项的通知》要求，实行“五个减量替代”；3.按照《山东省化工投资项目管理规定》要求，新、扩建相关化工项目原则上应进入省政府认定的化工园区或认定的重点监控点，进入省定化工园区建设项目应符合山东省化工园区准入政策要求，各县区、经济开发区加快推进存量化工企业进驻化工园区；4.重金属环境准入管理应满足《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17 号），以及国家和地方重金属污染防治专项规划要求，原则上新、扩建重有色金属矿石冶炼、电镀、制革行业建设项目应进入产业园区；5.严格控制城市上风向，居民集中区、医院、学校等敏感区产业布局，对部分相邻项目设置一定的缓冲距离，必要时实施搬迁；6.严格遵守《东营市生态保护红线划定方案》，按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》加强生态保护红线区人为活动管控，零星分布的已有水电、风电、光伏、海洋能设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复；黄河三角洲国家级自然保护区核心区禁止人为活动；禁止在黄河三角洲国家级自然保护区布局工业、商品房建设、规模化养殖及其他破坏生态和污染环境的建设项目；7.禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的行业（或项目）；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的行业（或项目）发展建设，禁止建设畜禽养殖场和工业污染企业和设置工业污水排放口；8.除国防安全需要外，禁止开发利用优先保护海岸线，禁止在优先保护海岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动；9.沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区；10.高标准构筑黄河下游生态廊道，在保障防洪安全、不占用耕地的前提下，黄河下游滩区以生态空间建设为核心，鼓励生态保护和农业协同发展，加快推进黄河干流岸线 1 公里范围内的高耗水、高污染企业搬迁入园，距离黄河干流及主要支流 1 公里范围内禁止布局化工园区；11.推动合规工业园区外企业，尤其是存在重大安全隐患、	根据国家《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定的鼓励类、限制类和淘汰类，本项目属于鼓励类项目，项目的建设符合产业政策的要求；根据《东营市国土空间总体规划》（2021-2035 年），本项目所在位置不涉及生态保护红线、永久基本农田，位于城镇开发边界内，符合生态分区管控要求；本项目周围无饮用水水源保护区、不涉及海岸线、耕地。	符合

			曾发生重大突发环境事件的已建成工业项目搬迁入园；12.依法关闭和搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，禁养区内严禁新建、扩建各类畜禽养殖场，坚持以土地承载力优化养殖布局，推动养殖产能向土地承载潜力大的区域转移；13.将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用；14.以黄河口国家公园为引领，保护沿黄、沿海地区等关键生态空间，连通河口水系，逐步扩大自然湿地面积，湿地保护率不低于60.4%；15.自然保护地一般控制区严格禁止开发性、建设性活动，允许国家重大战略项目和8类有限人为活动，主要包括：①零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧；②因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘察，公益性自然资源调查和地质勘查；③自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测和涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；④经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；⑤经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；⑥不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；⑦必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运营维护；⑧重要生态修复工程；16.一般生态空间严格控制新增建设用地和农业开发活动，符合区域准入条件的建设项目，涉及占用一般生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理；鼓励开展生态保育和修复，结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用等各类工程实施，因地制宜促进生态空间内建设用地逐步有序退出；17.实施最严格的海岸带开发管控，严格限制建设项目占用自然岸线，限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，严格海域使用审批；未经批准利用的无居民海岛，应当维持现状；未经依法审批，严禁在海岸带范围内采挖海砂、开采矿产、破坏原生植被等改变地形地貌和海域自然属性的活动；18.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属矿石冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐；19.加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定待定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，对威胁地下水、饮用水水源安全的，要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。		
	2	污染物排放管控	1.新、改、扩建固定资产投资项目属于《山东省“两高”项目管理目录（2022年版）》范围的，应实行污染物排放减量替代；2.大气污染物应执行国家或山东省排放标准要求，炼焦化学工业、橡胶制造工业、合成革工业、石油化学工业、石油炼制工业等行业执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2排放限值；钢铁等行业执行超低排放标准；涉VOCs的重点行业建设项目VOCs排放	本项目职工生活污水经化粪池处理后排入市政管网。本项目对生态环境影响很小，符合环境底线要求。	符合

			控制应满足《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》要求；3.水泥、焦化行业应按照《山东省水泥行业超低排放改造实施方案》《山东省焦化行业超低排放改造实施方案》要求，按期实现超低排放；4.排入集中污水处理设施的工业企业，所排废水经预处理后须达到集中处理要求，对影响集中污水处理设施出水稳定达标的要限期整改。推进石油炼制、化工、焦化等工业园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。沿黄工业园区全部建成污水处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经有效处理或直接排入城镇污水处理系统。鼓励有条件的园区实施化工企业废水“一企一管、明管输送、实时监测”，逐步推行废水分类收集、分质处理、实现应收尽收；5.加强城镇污水处理设施建设改造，推进重点镇污水收集处理设施建设，市、县城污水处理率分别达到95%、85%以上，全市建制镇污水处理率达到75%，污泥无害化处置率达到100%，禁止处理不达标的污泥进入耕地，城镇集中式污水处理厂出水水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类地表水标准；6.全面加强雨污管网建设，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集、纳管工作，现有合流制排水管网加快实施雨污分流改造，近期难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施，新建城区、镇区、开发区必须实现排水管网的雨污分流，并推进初期雨水收集、处理和资源化利用，完成老旧管网改造，城市雨污分流比例达到40%以上，城市建成区污水基本实现全收集、全处理；7.防治畜禽养殖污染，新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、配建粪污处理利用设施，现有畜禽规模化养殖场（小区）要根据养殖规模和污染防治要求，配建粪污贮存处理设施，或委托大型养殖企业或肥料生产企业等第三方集中处理，完善田间地头管网和储粪（液）池等配套设施，加强畜禽规模养殖场粪污全量化利用，推动规模以下养殖户畜禽粪污就地就近还田利用，到2025年，全市畜禽规模养殖比重达到88%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率维持100%，畜禽粪污综合利用率稳定在90%以上，畜禽规模养殖场粪污资源化利用台账建设率达100%，取得排污许可证的畜禽规模养殖场按照排污许可证要求自行监测覆盖率达100%；8.控制种植业面源污染，禁止使用高毒禁限用农药和重金属等有毒有害物质超标肥料，主要作物测土配方施肥技术覆盖率达到100%，主要农作物绿色防治覆盖率达到30%以上，主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到40%以上，主要农作物农药化肥利用率达到40%以上；9.全面开展农村环境综合整治，实行农村污水分类治理，积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸，加快推进黄河干流农村生活污水治理，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治；10.推行健康水产养殖模式，加强渔业码头环境污染整治，实施“退养还滩”工程；11.推进港口、船舶污染控制，全面推行国家《绿色港口等级评价标准》，完善东营港环境基础设施建设，加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力；12.未达到水环境质量改善目标要		

			求的县（区）人民政府应当配套制定限期达标方案，采取措施按期达标；13.全市淘汰每小时 35 蒸吨及以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，推广应用高效节能环保型锅炉；全市电力行业综合脱硫效率达到 95%以上，综合脱硝效率达到 90%以上，全市非电力行业 35 蒸吨以上的现役锅炉完成烟气脱硫脱硝设施改造，综合脱硫效率达到 90%以上，综合脱硝效率达到 70%以上；工业园区全面实现集中供热，热网覆盖区域内分散燃煤锅炉全面淘汰；推广应用先进的煤炭清洁高效利用技术和工艺，提高资源能源的综合利用水平；14.控制城市扬尘污染，严格执行发展预拌砂浆和禁止现场搅拌砂浆有关规定，全面推行“绿色施工”和建筑工业化；推行高效清洁的城市道路清扫作业方式，建立人机结合清扫保洁机制，市区建成区道路机械化清扫率达到 70%以上，县城道路机械化清扫率达到 60%以上；推进码头、堆场料仓与传送装置密闭化改造和场地整治，大型煤堆、料堆实现封闭储存或建设防风抑尘设施；15.开展 VOCs（挥发性有机物）污染控制，尤其是加大石油、化工行业挥发性有机物控制力度，减少无组织挥发，加强油气回收，开展 LDAR（泄漏检测及修复）技术，最大限度地降低 VOCs、有毒和可燃物等的排放；所有化工园区开展园区 VOCs 监测，重点企业安装 VOCs 在线监测装置，O_3 易超标时段可采用 VOCs 走航监测车，对东营市石化园区、重点石化企业、油田等进行监测；16.储油储气库、加油加气站、油品运输车辆、油品码头等，在不影响油品质量和安全的情况下，应当按照国家有关规定配备相应的油气回收装置并保持正常使用；17.强化机动车环保达标监管，实现超标排放信息跨区域跨部门共享和联合执法。推进非道路移动机械治理，开展编码登记，排放监督抽测，消除冒黑烟现象。加快淘汰国一级以下排放标准工程机械；18.禁止露天焚烧秸秆和树枝、落叶、枯草等产生烟尘污染的生物质，坚持堵疏结合，加大政策支持力度，全面加强秸秆综合利用；19.新污染物排放管控应符合《新污染物治理行动方案》《重点管控新污染物清单》文件要求；20.加强陆海协同环境污染系统治理，建立完善“河流-河口-海湾”陆海污染联动联防机制。		
	3	环境污染风险防控	1.积极落实《东营市突发环境事件应急预案》，加强有毒有害化学品生产、运输、使用等环境和安全监管，建立适当规模的环境应急物资储备库，基本形成覆盖东营市的环境应急物资储备体系，重点提升地表水污染、重大海上溢油及危险化学品泄漏等环境事件应急管理、技术支撑和处置救援能力，推动整合应急指挥和视频监控网络，构建环境事件应急信息及物资共享机制；2.定期评估饮用水水源保护区、沿河、沿海工业企业、工业聚集区环境和健康风险，落实防控措施，评估现有化学物质环境和健康风险，按照国家公布的优先控制目录，严格限制其生产、使用和排放，并逐步淘汰替代；3.主要河流沿岸严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属矿石冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，推动沿黄 1 公里范围内高耗	项目营运过程中不存在重大危险源，在严格落实风险防范措施的情况下，项目环境风险可以接受。	符合

			水、高污染企业淘汰和搬迁入园；4.严格控制化工园区、化工重点监控点及其他危险化学品企业周边土地开发利用，并预留适当缓冲空间；5.严控土壤污染风险，对石化、化工、制药和金属冶炼等土壤污染高风险行业企业加强监管，严格管控石油开采过程中产生的各类污染物对土壤造成的污染，土壤污染重点监管单位拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制订包括应急预案在内的拆除工作方案（包括且不仅限于残留污染物清理和安全处置等），并报所在地县级生态环境、经信部门备案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤；6.加强涉重金属行业污染防控，继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业项目，加强工业废物处理处置，制定堆存场所整治方案并有序实施；7.推动重污染企业退出城市建成区，对收回和拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、电镀、制革等行业企业用地，需开展土壤环境状况调查评估，严格限制用途变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施；8.扎实开展油田作业区和废弃油井用地综合治理，加强废弃工业用地管理，强化工业关停企业搬迁过程污染防治，开展关停搬迁工业企业场地环境调查、风险评估及治理修复，严格污染地块开发建设审批；9.提升港口污染事故应急处置能力，按照《东营市港口生产安全事故应急预案》建立健全港口应急预案体系，统筹水上污染事故应急能力建设，完善应急物资储备和运行维护制度，强化应急救援队伍建设，提升油品、危险化学品泄漏事故应急能力；10.按照《石油化工工程防渗设计规范》（GB/T50934-2013）要求对石油化工工程进行防渗设计和施工；11.石油化工企业和港口储罐区应自行建设初期雨水收集系统，初期雨水由企业污水预处理设施处理后，再进入开发区集中污水处理厂处理，避免污染雨水进入河流或海洋。		
	4	资源利用效率	1.实施最严格水资源管理，加强工业节水及循环利用，新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，新上能源、化工项目用水效率必须达到国际先进水平；具备使用再生水条件的火电、化工、制浆造纸、印染等高耗水行业，应充分利用再生水；2.促进城市再生水利用，完善城市再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水优先用再生水；3.推动海水利用，鼓励企事业单位在项目建设过程中采用海水和海水淡化技术，建设海水淡化工程；4.到 2025 年煤炭消费总量完成省下达任务；5.新建入园项目能耗强度要达到行业先进水平；好于《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》（2021 年版）标杆水平或者单位产品能耗国家标准先进值的重点用能单位，可在用能保障上予以倾斜安排；对于能效水平达到山东省地方标准的，合理安排用能，鼓励对标先进水平改造提升；对于能效水平达不到国家基准水平或者地方标准限定值的，责令限期整改，逾期整改不到位的淘汰出清；6.“两高”行业新上项目必须落实能源消费减量替代，耗煤项目必须落实煤炭消费减量替代，且替代源必须来自“两高”行业项目；7.到 2025 年和 2035 年，石油产量分	本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。	符合

		别控制在适度规模；8.东营市禁燃区内不得新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施，禁止生产、销售、使用高污染燃料；9.积极引进推广使用电能、天然气和石油液化气，鼓励发展太阳能、地热能等清洁能源。		

②与东环委办〔2024〕7号中东营市陆域环境管控单元管理清单符合性分析

表1-7　本项目与东营市陆域环境管控单元管理清单符合性分析

控制单元编码	ZH37050220010	
环境管控单元名称	东营经济技术开发区临港产业区起步区	
行政区划	山东省东营市东营区	
管控单元分类	重点管控单元	
单元面积（km^2）	8.30	
名称	**文件要求**	**本项目符合性分析**
空间布局约束	1.培训服务区调整至生活服务区周边（生活综合服务区北侧）。园区西侧设置300m隔离带，以减少滨海新材料园与该园区相互影响。高端海洋产业、高端装备制造产业及清洁能源产业中以设备制造为主企业设置100m的噪声防护距离。2.园区准入行业中高端海洋产业涉及海洋生物医药项目，限制易产生气味项目建设。园区限制和禁止引进的项目和行业包括：不符合国家产业政策和行业准入条件、不符合园区的产业定位、污染排放较大、对环境影响较大的行业；高水耗、高能耗无合理资源论证的项目；废水含难降解的有机污染物、致癌致畸致突变污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目；清洁生产水平达不到国内先进水平的企业。	本项目不属于园区限制和禁止引进的项目和行业。
污染物排放管控	对特征化学污染物采取有效的治理措施，确保稳定达标排放。严格控制挥发性有机	本项目无废气产排。

	物（VOCs）、有毒及恶臭气体的排放，重点企业应按照要求安装在线监测装置，动态监督污染物治理与排放情况。	
环境风险防控	根据园区自身特点，制定园区、企业环境应急预案，明确环境风险防范措施，并定期演练。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资。加强危险化学品贮运等过程管理，制定防范措施。建立企业、园区和周边水系环境风险防控体系，严禁事故废水对地表水体和地下水造成污染。	本项目已进行环境风险评价，根据企业特点制定针对性风险防范措施。根据要求编制突发环境事件应急预案，建立完善的风险防控体系，符合环境风险防控要求。
资源开发效率要求	1.要求进区企业所采用的生产工艺和污染治理工艺达到同类国际先进水平，至少是国内先进水平。2.通过采用先进的生产工艺、设备和管理手段，减少物耗、能耗和水耗，提高水的循环利用率。（1）优先使用无毒或低毒类原辅材料，尽可能不使用“三致”物质作为主要生产原料；（2）采用能减少污染物排放的先进生产工艺；（3）采用多种多样的节约用水工艺，减少新鲜水消耗、减少污水排放量；（4）采用回收、回用工艺，合理利用资源和能源。	本项目用水由市政供水管网供给。

综上，项目建设符合东营市“三线一单”陆域管控单元生态环境准入清单管控方案。

4、与《关于持续推进沿黄重点地区工业园区梳理规范的通知》(鲁发改工业〔2021〕1155 号)的符合性分析

根据《关于持续推进沿黄重点地区工业园区梳理规范的通知》（鲁发改工业〔2021〕1155 号）文件要求，“十四五”期间，只有符合合规工业园区审核标准的园区，才能落地工业项目。本项目位于山东省东营市东营经济技术开发区境内，为 B1200 其他采矿业，不属于工业项目，故无需执行“拟建工业项目一律进入合规工业园区”的要求。

综上，本项目符合国家和地方环保政策要求。

二、建设内容

地理位置

项目冷热能源站能源站房位于山东省东营市东营经济技术开发区湘江路以北、广利港路以南、镇海路以东、新城大道以西，东营双瑞风电有限公司厂区内

土地产权归属东营经济技术开发区东汇产业园管理有限公司，现由洛阳双瑞风电叶片有限公司的子公司东营双瑞风电有限公司租赁使用，租赁期限 10 年。能源站房位于东营双瑞风电有限公司厂区内，主要用于厂区内供暖设备安置。

鉴于山东地勘地热新能源集团有限公司于 2024 年 7 月 6 日中标海上风电大部件产业园供暖（冷）系统合同能源管理服务项目，投资建设建设能源站一座（包含对接园区内二级供热管网、设备基础，不含能源站土建及电力设施建设），提供手续办理、投资、建设、运营维护服务。该能源站房由东营双瑞风电有限公司提供给山东地勘地热新能源集团有限公司无偿使用。

项目组成及规模

1、建设内容

项目区建设冷热能源站一座，开采井 2 口，回灌井 2 口。

表 2-1　项目主要建设内容一览表

类别	工程名称	内容及规模
主体工程	开采井	建设 2 口开采井，占地面积 55m^2
	回灌井	建设 2 口回灌井，占地面积 55m^2
	冷热能源站	1 座，占地面积 752m^2。
公用工程	供水	本项目用水由市政管网供给
	供电	由当地电网供给
环保工程	污水处理	地热水出水温度高，且有伴生气，经旋流除砂器及气液分离器处理后进行换热，换热完成后经加压回灌装置回灌；回扬废水经过滤后通过回灌井回灌；本项目职工生活污水经化粪池处理后与反渗透浓水一同排入市政管网。
	噪声处理	采用低噪声设备，室内放置、设备减振等降噪措施
	固废处理	回灌过滤设备产生的砂、回扬水过滤产生的砂和生活垃圾定期由环卫部门清运，反渗透膜由厂家回收处置。

2、主要设备

主要设备规格型号及数量见表 2-2。

表 2-2 主要设备一览表

名称	参数	单位	数量
离心式热泵机组(二级水源热泵机组）	制冷量：2500KW:冷冻水进出水温度 12/7℃冷却水进出水温度 32/37℃,输入功率：398.8KW;制热量：3796W,水源侧进出水温度 35/25℃，热水侧进出水温度 45/55℃,输入功率：526.7KW,电制：380V-3P-50HZ,软启动，搬运重量/运转重量 ：11299Kg/13930Kg	台	1

离心式热泵机组(三级水源热泵机组）	制冷量：3470KW:冷冻水进出水温度 12/7℃冷却水进出水温度 32/37℃,输入功率：570.1KW;制热量：4019kW,水源侧进出水温度 18/8℃热水侧进出水温度 40/45℃,输入功率：701.3KW,电制：380V-3P-50HZ,软启动，搬运重量/运转重量 ：13036Kg/15859Kg	台	1
一级板式换热器	一次侧 60/45℃，流量 160m³/h;二次侧 40/45℃，总换热量 2745kw。换热面积富裕 18%，不锈钢材质	台	1
二级板式换热器	一次侧 45/28℃，流量 80m³/h;二次侧 25/35℃，总换热量 1560kw。换热面积富裕 10%，不锈钢材质	台	2
三级板式换热器	一次侧 28/10℃，流量 160m³/h;二次侧 8/18℃，总换热量 3322kw。换热面积富裕 10%，不锈钢材质	台	1
冷却塔	冷却水流量:700m³/h，32/37℃，电机功率 5.5kwx4	台	1
冷却塔	冷却水流量:800m³/h，32/37℃，电机功率 5.5kwx4	台	1
空气源热泵	名义制冷量:140kw;名义制热量 108kw	台	20
空调系统冷热水循环泵	流量:550m³/h，扬程 48m，功率 90kw	台	4
采暖系统循环泵	流量:358m³/h，扬程 40m，功率 75kw	台	2
水源热泵机组源侧换热泵	流量:290m³/h，扬程:18m，功率 22kw	台	2
冷却塔循环泵	流量:700m³/h，扬程:20m，功率 55kw	台	1
冷却塔循环泵	流量:800m³/h，扬程:20m，功率 75kw	台	1
全自动软化水装置	处理水量 20m³/h，压力 0.2-0.6MPa，功率 750w/220V	台	1
软化水箱	有效容积：18.75m³	台	1
真空排气补水定压机组	定压范围：0-1.2MPa 内可调； 定压补水泵：流量 10m³/h，扬程 34m，功率 3.0kw，2 台； 总容积 1500L，有效容积 1425L	套	1
真空排气补水定压机组	定压范围:0-0.6MPa 内可调 定压补水泵:L=8.0m³/h H=28.5m N=2.2kW，2 台； 总容积:1000L 有效容积:950L	套	1
全程综合水处理仪	处理水量:1400m³/h 工作压力:1.6MPa 功率:820w/220v 具备防腐、防垢、过滤、杀菌、灭藻功能	台	1
全程综合水处理仪	处理水量:400m³/h 工作压力:1.6MPa 功率:330w/220v 具备防腐、防垢、过滤、杀菌、灭藻功能	台	1
强电柜		套	1
智能控制柜		套	1
潜水泵	流量 80m³/h，扬程 160m，功率 75KW	台	4
加压回灌装置	粗中效过滤，排气罐，加压泵(流量:80m³/h,扬程:50m，功率 22kw,2 台)	套	1
旋流除砂器，气液分离器	除砂器 1 台，气液分离器 1 台，组成撬装。处理流量 160m³/h，除砂率大于 94%,功率 2kw	套	1

3、服务能力及范围

本项目服务能力为 93651 平方米的供暖能力、73273.45 平方米的供冷能力。服务范围为海上风电大部件产业园。

4、伴生气特征

采水井伴生气的主要成分是二氧化碳和氮气。

氮气的密度比空气轻，它是无色、无毒、无味的气体，在常温常压下，氮气的沸点-195.8℃；其化学性质不活泼，很难跟其他物质发生反应；溶解度 0.0155，难溶于水。

二氧化碳常温常压下是一种无色无味或无色无嗅而略有酸味的气体，也是一种常见的温室气体，还是空气的组分之一(约占大气总体积的 0.03%)。在物理性质方面，二氧化碳的熔点为-78.5℃，沸点为-56.6℃，密度比空气密度大(标准条件下)，微溶于水。在化学性质方面，二氧化碳的化学性质不活泼，热稳定性很高（2000℃时仅有 1.8%分解），不能燃烧，通常也不支持燃烧，属于酸性氧化物。

从二氧化碳和氮气的性质可以看出，以二氧化碳和氮气为主要成分组成的伴生气沸点低于-56℃，因此在地热开发状态的地热水中，伴生气是以气态存在的；并且根据其成分判断，伴生气的溶解度很小，可以说几乎不溶于地热水。由于地热水中的伴生气具有上述两个性质，故可采取常规的重力气水分离器对地热水和伴生气进行分离。

5、给排水

（1）给水

①地热水

项目建设 2 口开采井，单井流量为 80m^3/h，冬季运行 120 天，日运行时间为 24h，则地热水开采量为 460800m^3/a，地热水出水温度高，且有伴生气，经旋流除砂器及气液分离器处理后进行换热，换热完成后经加压回灌装置回灌。

②管网补水

全年供暖/制冷损耗量约为每平方米约 0.009m^3，本项目供热面积 93651m^2，制冷面积 73273.45m^2，则本项目管网补水约 1503m^3/a。管网补水采用软化水，软化水采用反渗透膜，出水率为 70%，则管网补水用自来水为 2148m^3/a。

③冷水塔补水

根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），对于建筑物空调、冷冻设备的补充水量，应按冷却水循环水量的 1%～2%，本次环评取 2%。本项目冷水塔循环水量为 1500m^3/h，夏季运行 90 天，日运行时间为 24h，则循冷水塔补水补水量为 64800m^3/a。

④职工生活用水

本项目劳动定员 5 人，生活用水定额按 50L/人计算，年工作 210d，则生活用水量为 52.5m^3/a。

（2）排水

本项目废水主要是地热尾水、回扬废水、反渗透浓水和职工生活污水。

①地热尾水

为保证地热水全部回灌，本项目在运行过程中采用“以灌定采”的运行模式，保证地热尾水回灌。地热水出水温度高，且有伴生气，经气液分离器处理、回灌过滤器处理后，2%地热水损耗，98%地热尾水回灌。经计算，地热水开采量为 460800m^3/a，损失 9216m^3/a，451584m^3/a 回灌至回灌井。

②回扬废水

为了消除堵塞、保证回灌井正常灌水，必须对回灌井进行持续抽水，抽水过程中可见水质有混浊逐渐清净，回扬持续时间，可根据回扬水质判断，至水清砂净为限，一般需 15～45min。针对砂岩回灌井，正常回灌水量情况下回灌压力升高 0.2MPa 时或由负压升高至 0.1MPa 时立即采取回扬措施，一般回扬 2 次左右，砂岩回灌井在 4 月、10 月份各回扬一次，则全年回灌井回扬 4 次。每次回扬时间 0.5 个小时，直至水清砂净，回扬水量为 60m^3/h，本项目共设置 2 口回灌井，回扬水使用量为 240m^3/a，回扬水排污系数取 0.8，则回扬废水产生量为 192m^3/a，回扬废水经过滤后回灌至回灌井内。

③反渗透浓水

本项目管网补水采用反渗透膜法，出水率为 70%，补水用自来水为 2148m^3/a，则反渗透浓水排放量为 645m^3/a。

④生活污水

生活污水按生活用水量的 80%计算，则生活污水产生量为 42m^3/a，本项目不设置厕所，职工生活污水经社区厕所化粪池处理后排入市政管网。

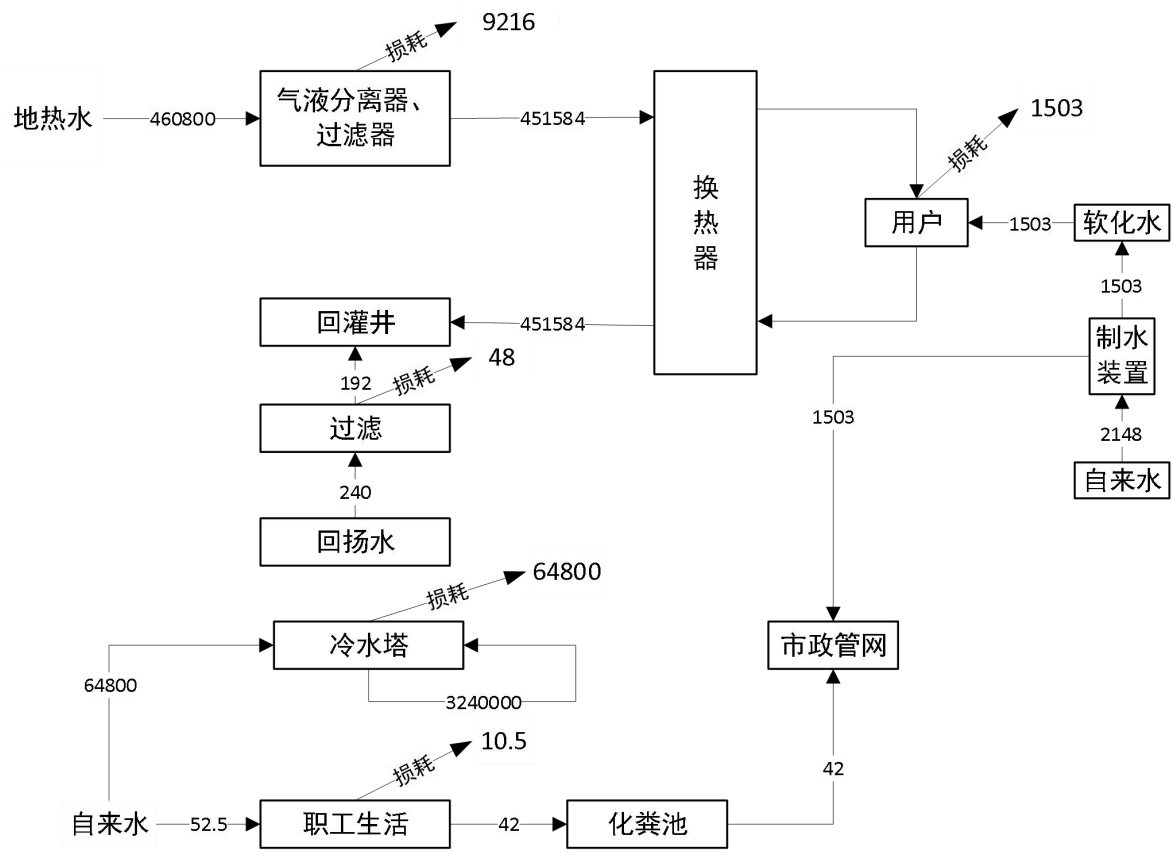


图 2-1　本项目水平衡（单位：t/a）

6、劳动定员及工作制度

运营期劳动定员为 5 人，年工作时间为 210 天，其中夏季 90 天，冬季 120 天。

7、运营期工艺及产污环节

项目新建 2 口生产井，2 口回灌井，冷热能源站一座，利用中深层地热作为供暖热源，采用板式换热直供、板式换热+水源热泵机组提温、水源热泵+冷却塔、空气源热泵等多种形式为项目提供冬季采暖和夏季制冷。

采暖工况下，因本项目末端需求供水温度不同，暖气片末端需求供回水温度为 55/45℃，空调末端需求供回水温度 45/40℃。为匹配项目不同采暖末端需求的设计参数并兼顾热泵机组的运行效率，一级换热直供空调末端，设计供回水温度 45/40℃；二级换热匹配的热泵机组设计出水为 55℃，满足暖气片末端；三级换热匹配的热泵机组设计为出水 45℃，与一级换热共同满足空调末端用热参数需求。空气源热泵机组作为调峰冷热源，与地热系统并联使用。

夏季制冷工况，两级热泵机组源侧切换为冷却塔，末端供回水温度 7/12℃，共同满足空调末端制冷需求。

地热站运营期工艺流程见图 2-2。

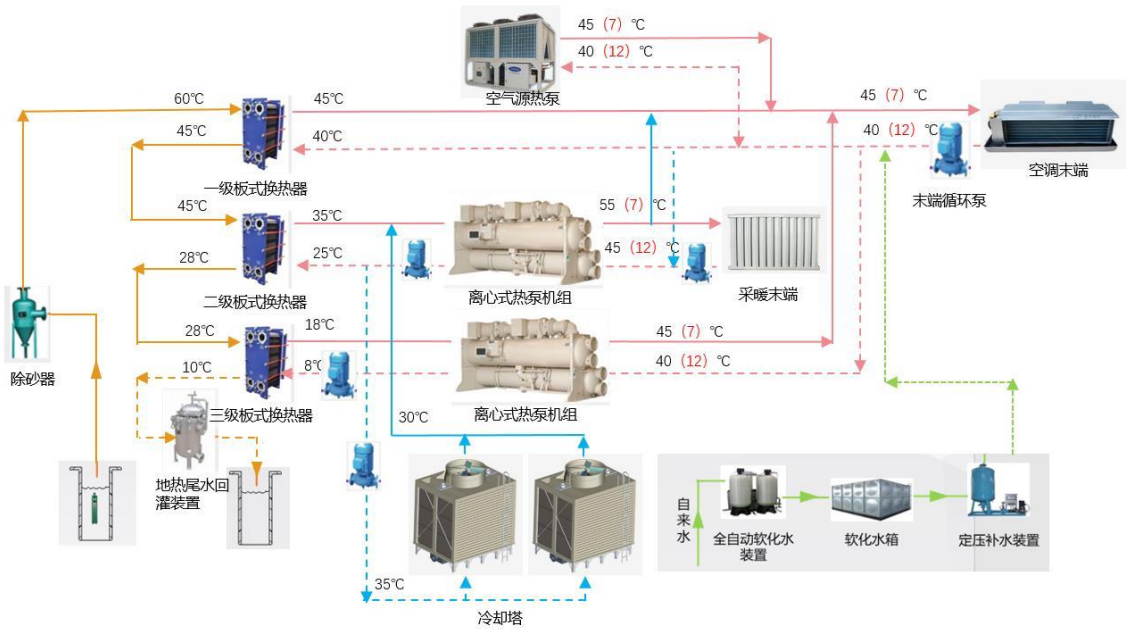


图 2-2　工程运营期工艺流程图示意图

运营期污染工序

1、废气

本项目安装气水分离器，伴生气成分主要为二氧化碳、氮气，经气水分离器分离后无组织排放。

2、废水

本项目运营期废水主要包括地热尾水、回扬废水、反渗透浓水和职工生活污水。

3、噪声

项目地热水开采采用潜水泵，泵体安装在距地面以下，地面噪声小，可忽略不计。冷热能源站噪声来自循环水泵、回灌加压泵噪声。采用低噪声设备，室内放置、设备减振等降噪措施。

4、固体废物

本项目运营期固体废物主要为地热水过滤产生的砂、回扬水过滤产生的砂、废反渗透膜和职工生活垃圾。

总平面及现场布置	根据本次确定的矿区生产能力和建筑物供暖面积，对矿区内供热系统进行合理布局，本项目共用地热供暖站 1 座，开采井 2 口，回灌井 2 口。 整体布置：冷热能源站居中，开采井 1 位于冷热能源站南侧，开采井 2 位于冷热能源站西北侧，回灌井 1 位于冷热能源站西南侧，回灌井 2 位于能热能源站东南侧。

冷热能源站整体呈西南-东北向，长 47 米，宽 16 米，内部西北侧布设有集水器、全程综合水处理器、采暖循环泵、空调循环水泵、冷却塔循环泵和配电室，东南侧布设有分水器、离心式热泵机组、冷却塔循环泵、板式换热器、定压补水装置、补水箱、软化水装置、过滤器、水泵房。

施工方案

1、地热井结构设计

（1）开采 1 井

①井身结构设计系数

抽吸压力当量密度（Sb）：0.036g/cm^3，激动压力当量密度（Sg）：0.036g/cm^3，井涌条件当量密度（Sk）：0.05g/cm^3，安全附加当量密度（Sf）：0.07g/cm^3，正常压差允值：12～15MPa，异常压差允值：15～20MPa。

②井身结构设计数据表

一开采用Φ444.5mm 钻头钻至井深 351m，下Φ339.7mm 表层套管至 350m，以满足封隔表层松散地层及下泵需求，水泥返至地面。

二开采用Φ241.3mm 钻头钻至井深 2084.61m，悬挂Φ177.8mm 尾管，与上层套管重叠 50m，为兼顾后期开采的出水量和井口水温，参考莱 871 井在沙二段 1630m～1650m 有连续砂层发育，建议垂深 1480m 至井底下入Φ177.8mm 滤水管和套管组合，滤水管具体下入位置和长度根据测井解释结果现场进行调整。

表 2-3　开采 1 井井身结构设计

开钻顺序	钻头尺寸（mm）	井深（m）	套管尺寸（mm）	套管下深（m）	水泥封固段（m）
一开	444.5	351	339.7	350	0～351
二开	241.3	2084.61	177.8	尾管×（300～2081）其中（1532～2061）m 为滤水管和套管组合段	300～1532

注：Φ177.8mm 套管底部留 20m 左右沉淀管。

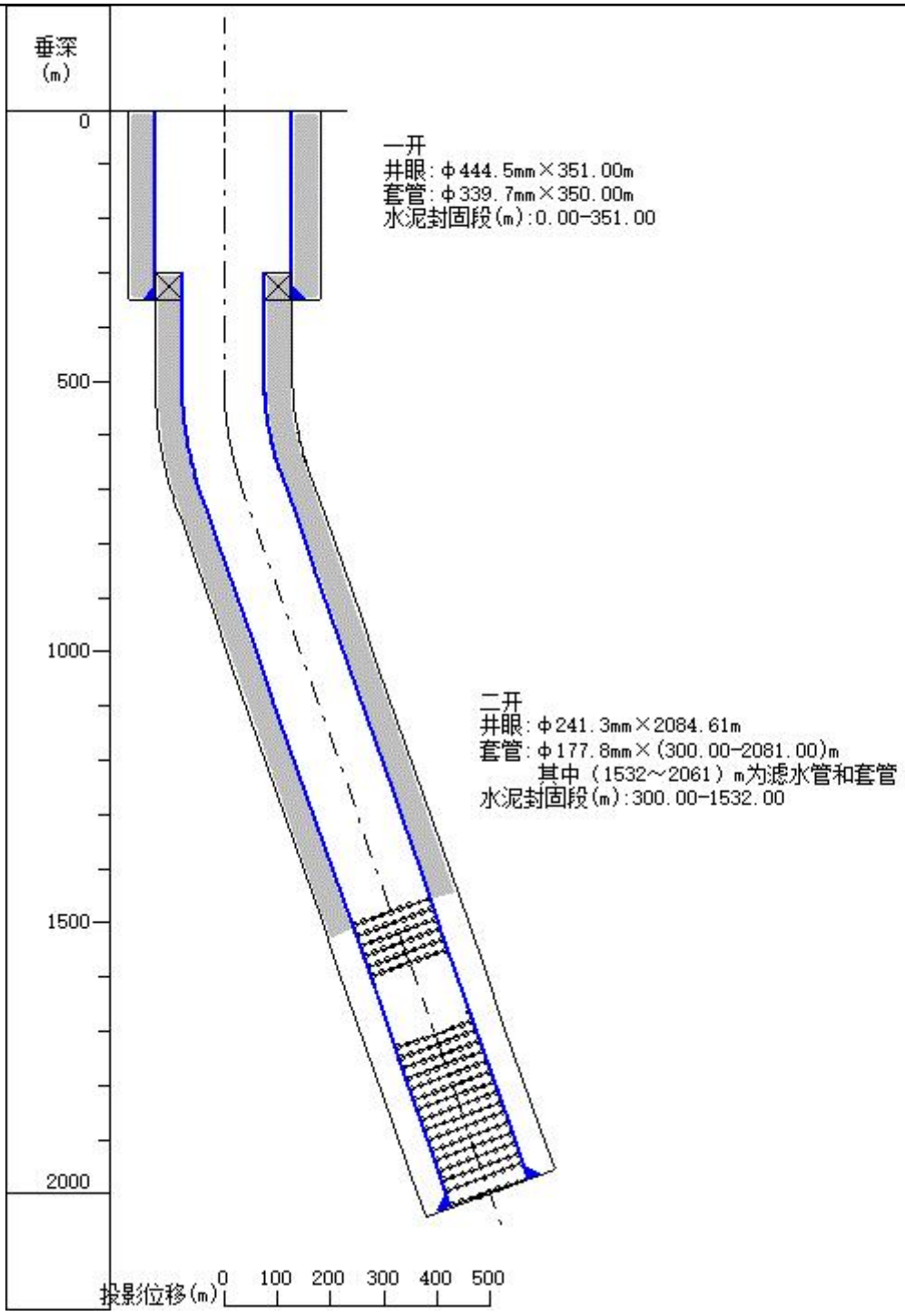


图 2-3　开采 1 井井身结构示意图

（2）开采 2 井

①井身结构设计系数

抽吸压力当量密度（Sb）：0.036g/cm^3，激动压力当量密度（Sg）：0.036g/cm^3，井涌条件当量密度（Sk）：0.05g/cm^3，安全附加当量密度（Sf）：0.07g/cm^3，正常压差允值：12～15MPa，异常压差允值：15～20MPa。

②井身结构设计数据表

一开采用Φ444.5mm 钻头钻至井深 351m，下Φ339.7mm 表层套管至 350m，以满足封隔表层松散地层及下泵需求，水泥返至地面。

二开采用Φ241.3mm 钻头钻至井深 2258.18m，悬挂Φ177.8mm 尾管，与上层套管重叠 50m，为兼顾后期开采的出水量和井口水温，参考莱 871 井在沙二段 1630m～1650m 有连续砂层发育，建议垂深 1580m 至井底下入Φ177.8mm 滤水管和套管组合，滤水管具体下入位置和长度根据测井解释结果现场进行调整。

表 2-4　开采 2 井井身结构设计

开钻顺序	钻头尺寸（mm）	井深（m）	套管尺寸（mm）	套管下深（m）	水泥封固段（m）
一开	444.5	351	339.7	350	0～351
二开	241.3	2258.18	177.8	尾管×（300～2255）其中（1638～2235）m 为滤水管和套管组合段	300～1638

注：Φ177.8mm 套管底部留 20m 左右沉淀管。

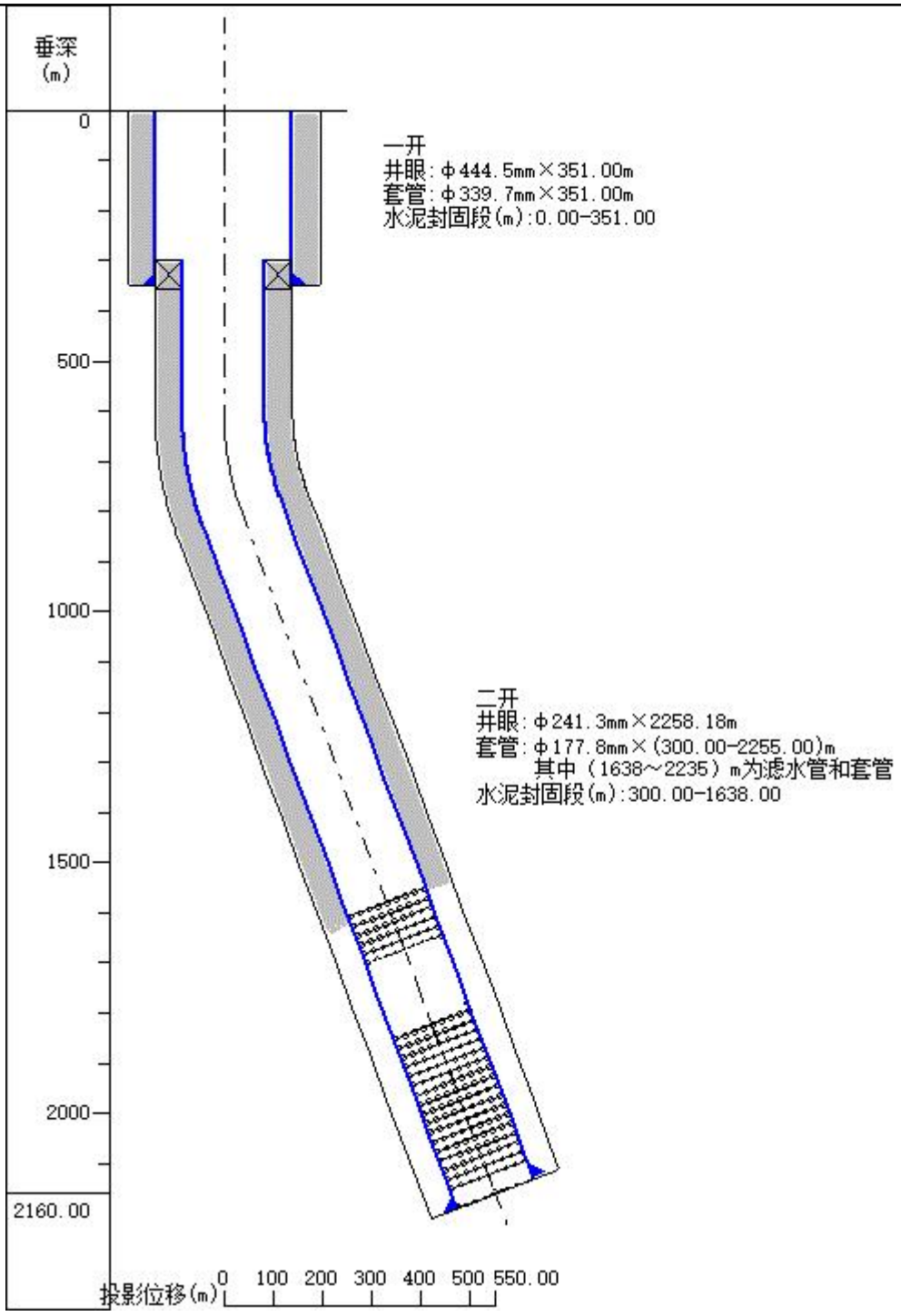


图 2-4　开采 2 井井身结构示意图

（3）回灌 1 井

①井身结构设计系数

抽吸压力当量密度（Sb）：0.036g/cm^3，激动压力当量密度（Sg）：0.036g/cm^3，井涌条件当量密度（Sk）：0.05g/cm^3，安全附加当量密度（Sf）：0.07g/cm^3，正常压差允值：12～15MPa，异常压差允值：15～20MPa。

②井身结构设计数据表

一开采用Φ444.5mm 钻头钻至井深 361m，下Φ339.7mm 表层套管至 360m，以满足封隔表层松散地层及下泵需求，水泥返至地面。

二开采用Φ241.3mm 钻头钻至井深 2112.90m，悬挂Φ177.8mm 尾管，与上层套管重叠 50m，为兼顾后期开采的出水量和井口水温，参考莱 871 井在沙二段 1630m～1650m 有连续砂层发育，建议垂深 1510m 至井底下入Φ177.8mm 滤水管和套管组合，滤水管具体下入位置和长度根据测井解释结果现场进行调整。

表 2-5　回灌 1 井井身结构设计

开钻顺序	钻头尺寸（mm）	井深（m）	套管尺寸（mm）	套管下深（m）	水泥封固段（m）
一开	444.5	361	339.7	360	0～361
二开	241.3	2112.90	177.8	尾管×（310～2109）其中（1562～2089）m 为滤水管和套管组合段	310～1562

注：Φ177.8mm 套管底部留 20m 左右沉淀管。

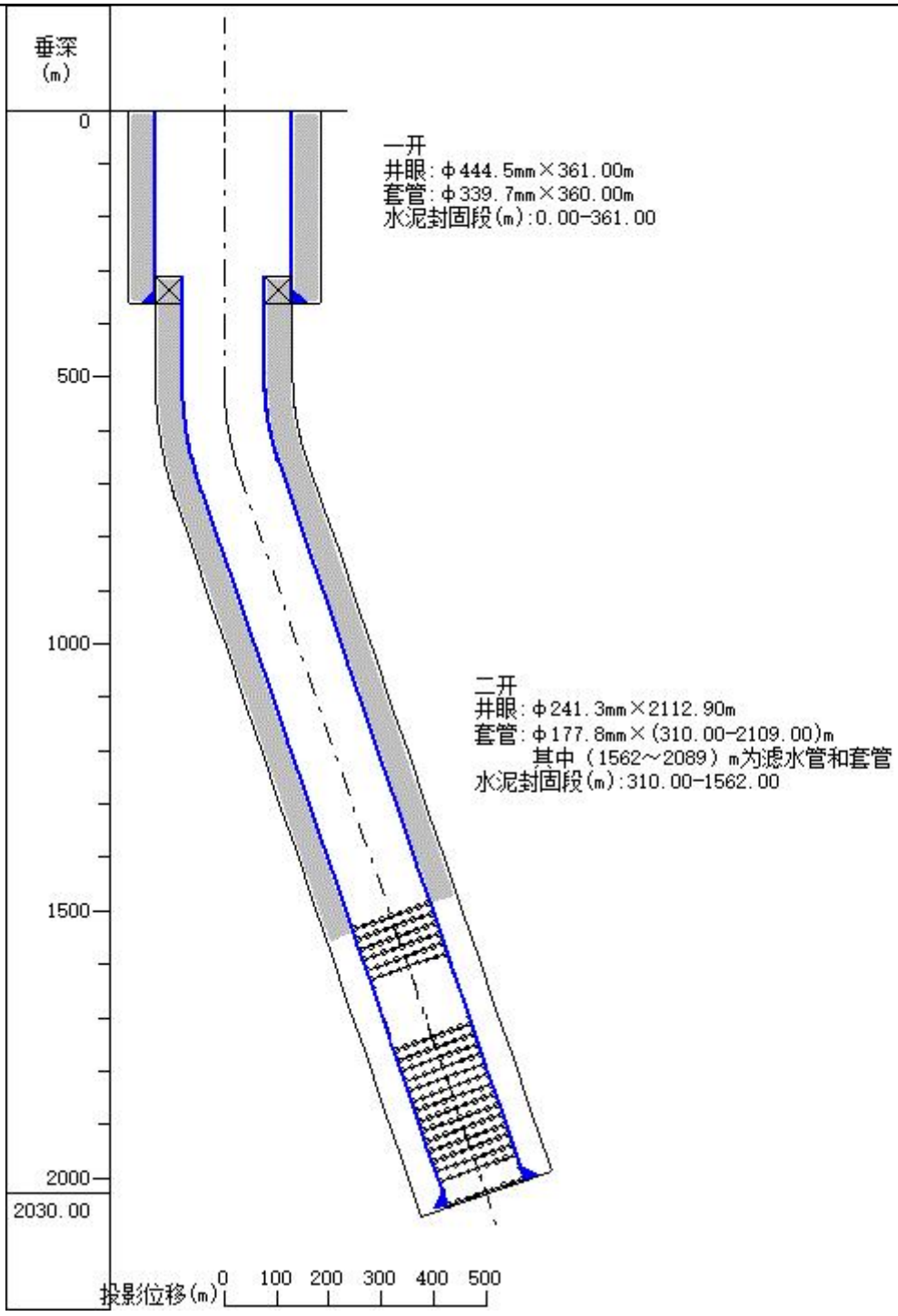


图 2-5　回灌 1 井井身结构示意图

（4）回灌 2 井

①井身结构设计系数

抽吸压力当量密度（Sb）：0.036g/cm^3，激动压力当量密度（Sg）：0.036g/cm^3，井涌条件当量密度（Sk）：0.05g/cm^3，安全附加当量密度（Sf）：0.07g/cm^3，正常压差允值：12～15MPa，异常压差允值：15～20MPa。

②井身结构设计数据表

一开采用Φ444.5mm 钻头钻至井深 361m，下Φ339.7mm 表层套管至 360m，以满足封隔表层松散地层及下泵需求，水泥返至地面。

二开采用Φ241.3mm 钻头钻至井深 2153.46m，悬挂Φ177.8mm 尾管，与上层套管重叠 50m，为兼顾后期开采的出水量和井口水温，参考莱 871 井在沙二段 1630m～1650m 有连续砂层发育，建议垂深 1540m 至井底下入Φ177.8mm 滤水管和套管组合，滤水管具体下入位置和长度根据测井解释结果现场进行调整。

表 2-6　回灌 2 井井身结构设计

开钻顺序	钻头尺寸（mm）	井深（m）	套管尺寸（mm）	套管下深（m）	水泥封固段（m）
一开	444.5	361	339.7	360	0～361
二开	241.3	2153.46	177.8	尾管×（310～2150）其中（1591～2130）m 为滤水管和套管组合段	310～1591

注：Φ177.8mm 套管底部留 20m 左右沉淀管。

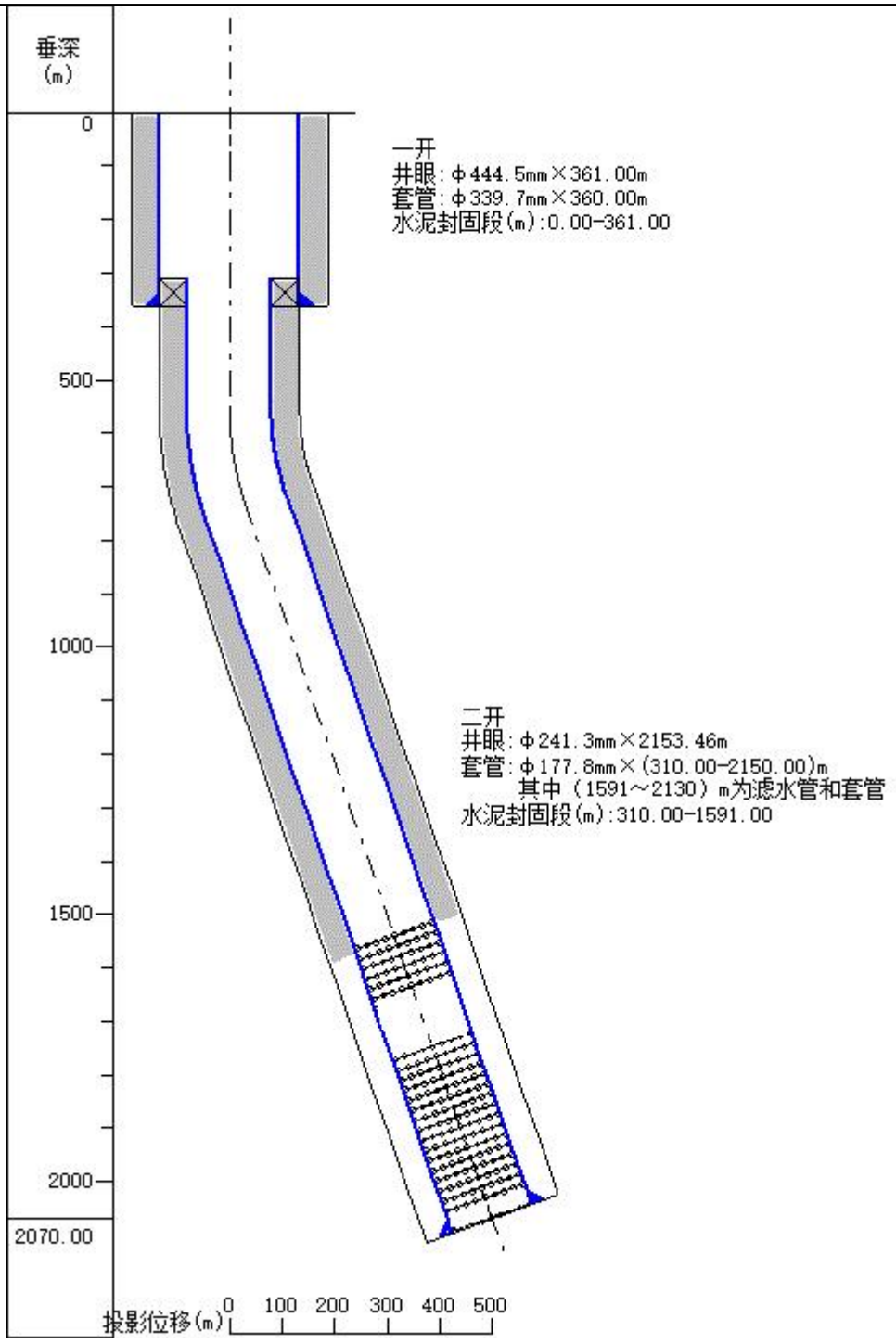


图 2-6　回灌 2 井井身结构示意图

2、固井设计

2.1 固井主要工艺要求

2.1.1 井眼准备

（1）下套管前通井，对起钻遇阻、卡井段、缩径段和井眼曲率变化大的井段反复划眼或进行短起下；下入套管前应在井眼底部打入润滑钻井液，减少下套管摩阻。

（2）井内钻井液性能良好、稳定，符合固井施工要求。在保证井下安全的前提下，尽量降低黏切，降低含砂量。

（3）下套管前通井及注水泥前，均以较大排量洗井，洗井时间不少于两个循环周。洗井循环中，应密切注意观察振动筛返出岩屑量的变化、钻井液池液面变化。同时，应慢速转动钻具防黏卡。

2.1.2 设备准备

（1）检查、准备下套管工具：吊卡、大钳、卡瓦、气动卡盘、灌钻井液管线等。

（2）循环系统中用于顶替作业的各钻井液罐（包括储备罐）各闸门应灵活可靠。

（3）认真检查悬吊系统，井口、游车、天车一条线，下套管前应根据大钩负荷更换大绳，确保下套管安全。

2.1.3 下套管作业

（1）套管及附件、工具等送井前认真检查：通径、丈量、清洗丝扣，不合格套管严禁下入。

（2）按下入次序对套管进行编号、记录。

（3）套管及附件、工具上钻台时要戴好护丝，严禁碰撞。

（4）在套管接头上扣前，应在接箍或管子螺纹的整个啮合表面上涂抹上符合GB/T 23512-2015/ISO 13678：2010《石油天然气工业　套管、油管、管线管和钻柱构件用螺纹脂的评价与试验》标准的套管螺纹脂，钻具螺纹脂禁止用于套管连接。套管螺纹脂应涂敷在表面清洁而无水分和切削液的螺纹上。

（5）按设计要求安装套管扶正器。

（6）下套管采用套管钳按 API 规定的最佳扭矩上扣。

（7）严格控制套管下放速度，一般不超过 0.46m/s。

（8）下套管中途禁止停顿，根据情况可以在 3～5m 范围提放管柱，防止黏卡，并时刻注意悬重变化。下套管操作要平稳，严禁猛刹、猛放。下放套管遇阻时，一般控制下压载荷不超过井下套管浮重的 60%。上提时保持最小抗拉安全系数不低于 1.5。

（9）下套管过程中，一般是每下入 30～40 根套灌满一次钻井液，较长时间（超过 3min）的灌浆过程应上下活动套管，以防套管黏卡。

（10）下完套管后先灌满钻井液，再小排量开泵循环洗井，开泵循环时要用流量计来校正排量，并根据排量调整循环时的泵冲直至钻井液性能达到施工要求。

2.1.4 一开内插或常规法固井

2.1.4.1 一开内插

（1）钻井液开钻，内插法固井。固井时考虑套管所受浮力，根据计算得知套管串重量大于其所受浮力，因此套管不会上浮。

（2）内插管坐封要平稳，密封要可靠，密封插头下井前要涂抹黄油。坐封后，开泵循环钻井液，如果套管内无钻井液溢出，则说明密封插头处密封良好，即可按设计注入水泥浆。注完水泥后，按钻杆内容积替入当量钻井液量。

（3）坐封压力根据循环最高泵压由固井施工指挥现场计算，为了能在泵压出现异常情况下顺利施工，实际施加的坐封压力应为计算值的 2 倍以上为宜。

（4）施工结束后，如果井口水泥浆面下沉，必须注水泥浆补充。

（5）候凝时间：48h。

2.1.4.2 一开常规

（1）钻井液开钻，常规法固井。

（2）施工结束后，如果井口水泥浆面下沉，必须注水泥浆补充。

（3）候凝时间：48h。

2.1.5 二开尾管筛管顶部注水泥

（1）施工程序：悬挂尾管→倒扣→胀封管外封隔器→打开分级箍→循环钻井液→注前置液→注水泥浆→压胶塞→替水泥浆→碰压→候凝。

（2）固井前召开固井协作会，明确施工方案和要求及各方责任。

（3）固井前由井队储备足量的经固井试验合格的固井水泥配浆水，数量不少于理论量的（1.5～2.0）倍。

（4）下套管前通井，采用优质钻井液，充分循环钻井液，清除井内固相颗粒物。

（5）对上层套管必须通径，其通径工具外径必须大于悬挂器外径；裸眼段应认真通井划眼，彻底洗井。

（6）对送井套管及其固井工具和附件，特别是悬挂器，必须严格检查；浮箍、浮鞋的回压凡尔必须可靠，尾管串，下井钻具长度丈量准确，对入井套管和送入钻具内孔必须通径；下尾管必须逐根紧扣，严格控制下放速度，减少压力激动，防止套管内落物，并及时灌满钻井液；接送入钻具时防止尾管悬挂器损伤。

（7）尾管下完后灌钻井液，记录悬重，作为倒扣依据，悬挂器入井后不得转动

转盘，有关悬挂器的使用按《产品说明书》和有关规定执行。

（8）固井前固井设备和有关钻井设备必须试运转正常，确保施工的连续性。

（9）注水泥施工前，由施工指挥分别召集钻井队和固井队人员召开碰头会，明确施工程序，贯彻固井措施，进行岗位分工，交待安全事项和异常情况下的应急措施，并明确联系信号，保证施工协调一致。

（10）采用大排量紊流顶替，环空返速不低于钻进时的环空返速，保证前置液的紊流接触时间不低于 10min。

（11）尾管注水泥各种注替量要计算准确，计量准确；施工时指定专人检测水泥浆密度，确保注入井内的水泥浆密度均匀并达到设计要求。

（12）专人负责观察井口钻井液返出情况，发现异常立即报告施工指挥，采取应急措施。

（13）碰压后，放回压，检查回压凡尔（胶塞）的密封性，确定密封良好，上提中心管，循环出残余水泥浆；待残余水泥浆全部返出后方可起钻并灌好钻井液。

（14）候凝时间：48h。

（15）固井施工单位在施工设计中做好水泥浆压稳设计。

（16）其它特殊要求和措施待固井协作会定。

（17）固井标准规范：SY/T 5480-2007 《固井设计规范》、SY/T 5724-2008《套管柱结构与强度设计》、SY/T 6544-2017《油井水泥浆性能要求》、SY/T 5374.1-2006《固井作业规程 第 1 部分：常规固井》、SY/T 5374.2-2006 《固井作业规程 第 2 部分：特殊固井》、NB/T 10706-2021《地热井固井技术规范》。

3、钻井施工重点技术要求

3.1 防卡

（1）每次开钻前，公司要组织有关人员对井队设备、井口、仪器仪表等进行检查验收。按标准要求一定要达到平、正、稳、固、牢、灵，达不到验收要求不能开钻。

（2）加强活动钻具，井内钻具静止不能超过 3min。不能钻进时，尽量大幅度上下活动钻具。

（3）因设备故障无法活动钻具时，应将悬重的三分之二慢慢压到井底，抓紧时间抢修，修好设备后不宜继续钻进，应循环好钻井液后起钻。

（4）接单根速度要快。尤其在快速钻进时，一般接一个单根不要超过 3min，同

时要晚停泵早开泵，以减少沉砂。

（5）起钻前处理好钻井液，大排量循环洗井，循环两周以上方可起钻。下钻不应一次到底，应分段开泵循环正常后再下。起下钻遇阻超过 100kN，不可硬拔或强压，应接方钻杆开泵顶通循环正常后，再继续起下。

（6）钻进中发现泵压升高、悬重下降、钻井液返出减少、接单根打倒车等现象，应停止钻进或接单根，上提钻具到正常井段后，采用冲、通、划的办法，使井眼恢复正常，然后，继续作业。

（7）在定向井施工中，只要井身轨迹允许尽可能不采用高造斜率，减少形成键槽的可能。如果发现已形成键槽，要随时下入键槽破坏器，使井眼畅通。

（8）钻进中发现泵压下降，必须停钻找出原因。如果在地面上找不出问题，应起钻检查钻具。

（9）所有下井钻具必须按规定认真进行检查，凡不合格的钻具禁止下井使用。

3.2 直井段防斜

（1）对所有设备进行二开前检查验收，认真进行高压试运转 0.5 小时以上，运转平稳，不刺、不漏方可开钻。

（2）在表层钻进中，平衡好水龙带，使其不摆不跳。要轻压吊打，井斜要求小于 0.5°，井斜过大必须纠斜。

（3）在检修保养设备或处理钻井液时，应保持大幅度活动钻具循环钻井液。但不可大排量长时间停在一处转动循环，避免冲大井眼造成井斜。

（4）换用新钻头时，不可一次下钻到底。在接近井底时，小排量开泵，低速档启动转盘，慢慢下到井底，再用 30～50kN 的钻压磨合钻头约半小时后，逐渐加至正常钻压钻进。

（5）设备安装按规定要求达到平、正、稳、固、牢。校正天车中心、转盘中心及井口中心三者处于一条垂直线上，最大允许偏差不超过 10mm。

（6）指重表、记录仪、泵压表必须灵敏、准确、好用。

（7）下井稳定器外径与钻头直径差小于 3mm。

（8）送钻均匀、加压合理、断层及地层交界面处调整钻压。

3.3 防喷

（1）井场按规定配齐消防设施。

（2）钻开储层后应避免在井场动火，必要用火时，应报上级安全部门审批，并采取相应的防护措施。

（3）坚持坐岗制度，由专人观察记录钻井液液面和性能的变化情况，发现溢流及时采取措施。

（4）下够表层套管，水泥一定要返到地面，保证固井质量。做好一级井控工作，保持井眼畅通，井壁稳定。

（5）钻开储层后，必须控制起钻速度。钻头在井底至储层顶部以上 300m 井段内起钻速度不得超过 0.5m/s。起钻杆时每起 3 柱钻杆向环空灌满一次钻井液，起钻铤时每起 1 柱钻铤向环空灌满一次钻井液。起完钻应及时下钻，严禁在空井情况下检修设备。

（6）在上部地层钻进时，要防止泥包钻头，避免起钻拔活塞而诱发井喷。

（7）钻开储层后，要随时掌握显示情况，储层压不稳不许起钻。

（8）严格执行钻开储层前的申报制度，经甲方、项目组检查验收并批准才能钻开储层。

3.4 防漏

（1）在钻进过程中，调整好钻井液性能，在井下条件允许的情况下，钻井液密度尽量使用设计下限值，保持近平衡压力钻井。

（2）下钻要控制速度，井深超过 500m 以后要挂辅助刹车，每下一柱不能少于 30s，防止下钻速度快产生激动压力过大压漏地层。

（3）禁止盲目加重压漏地层，造成井下情况趋于复杂。

（4）下钻过程中要分段循环钻井液，切不可一次下钻到底再开泵循环。开泵要先小排量顶通后，再恢复正常排量。严禁开泵过猛憋漏地层。

（5）认真执行坐岗制度，专人观察钻井液面的变化情况，无论钻进还是下钻时，发现井漏，如果漏失超过 5m^3，应立即起钻，并连续向井内灌入钻井液，同时做好堵漏准备。

3.5 定向井工艺技术措施

（1）用动力钻具打完进尺后更换满眼钻具通井，进一步修整井壁，使井眼光滑畅通。

（2）控制起钻速度，避免抽吸引起垮塌。

（3）造斜点以下井段坚持短起下钻，检查、清理井眼。施工中作好记录，为下一步的完井工序提供可靠的指导性资料。

（4）稳斜段钻进时应及时加入润滑剂，以减小井壁摩擦力。

（5）起钻和电测期间有专人观察井口液面变化，及时补充钻井液，防止井下复杂情况发生。

（6）斜井段应保证排量，以提高井眼清洗效率，增强钻井液的携岩能力。

（7）斜井段坚持使用加重钻杆，并可使用一定数量的螺旋钻铤，以减小钻具与井壁的接触面积。

（8）严格控制钻具在井内的静止时间，除测斜外，钻具静止时间不超过 3min，且钻具应大幅度活动。

（9）根据测斜数据及时作出井身轨迹实钻图，以指导下一步技术决策。

（10）扶正器（特别是近钻头扶正器）磨小 3mm 必须更换，以保证钻具力学特征。后期作业，每次起下钻可倒换使用，将最大外径扶正器置于近钻头处。

（11）下钻遇阻严禁硬压导致卡死，应耐心划眼，直至起下钻通畅为止。

（12）钻进及划眼过程中要密切注视转盘扭矩变化，防止将钻具蹩断或倒扣掉入井内。

（13）定向时确定反扭角后坚持定钻压、定泵压、定排量钻进。钻进时加强测斜，根据测量数据修正、调整反扭角值。

（14）井队人员应与定向技术人员密切配合，严格按技术人员要求的参数施工。

（15）技术人员要掌握所用钻具及动力钻具的各项基础数据和特性，参考动力钻具手册和现场经验确定合理的反扭角。

（16）定向段下钻时丝扣一定要上紧，避免定向转动转盘时造成钻具自动上扣，致使定向不准。

（17）直井段采用轻压吊打方式保证打直井眼。

（18）起下钻和接单根时应间隔活动转盘。

3.6 钻井施工防碰措施

（1）开钻前，技术人员，要借阅邻井井口、靶点坐标及井眼轨迹资料，认真做好防碰草图，搞清楚已施工老井的轨迹走向，制定好本井防碰措施。

（2）对于可能发生碰撞或是绕障作业时，则应直接下入牙轮钻头，以保作业安

全，必要时可提前定向。

（3）监控好井身质量，随时调整钻进参数，防止与邻井相碰。

（4）保证精心操作，严格措施，及时发现并分析施工中出现蹩跳、钻井液性能变化及岩屑返出情况。

（5）根据测斜数据及时计算，绘出单井设计与实钻轨迹投影图，并绘出防碰井与邻井在同一坐标系下井眼轨迹水平投影叠加图。

（6）每测一点都要扫描、搜索出正钻井与邻井的最近空间距离，预测出井眼轨迹的发展趋势以及与邻井是否有相碰的危险。

（7）施工中若出现相碰可能，应加测多点，相距较近，易发生相碰时可用仪器跟踪并用动力钻具微调合理避让，保证施工顺利进行。

（8）钻进中若出现钻遇套管的征兆，则立即停止钻进。将钻具提离井底 5m 以上，小排量低转速循环，上下活动观察。进一步分析磁场强度是否正常、重新测量井眼轨迹数据，如磁场强度异常，使用陀螺仪测井眼轨迹，确认是否与邻井套管相撞。复核轨迹数据，确认对其它井作业影响不大的情况下，可继续监测再钻进（1～3）个单根，确定井眼进入安全区域后，可继续定向钻进。

（9）两井最近距离在安全区域内，可采用常规的增斜、稳斜和降斜钻具组合，进行轨迹控制。

（10）防碰井段按小半径柱状靶施工，控制轨迹在靶内穿行。

（11）如果判断碰上邻井套管，则立即起钻，注水泥塞封固井底以上（150～200）m。重新定向绕障钻进。

（12）施工井完钻后，要根据该井多点及其它数据绘制实钻轨迹图并上交有关部门，以便于后续井施工。

（13）注意与同台井防碰。

4、地热输送方案及技术要求

输水管道材料尽可能选用耐腐蚀性较强的塑料管材或其它玻璃纤维管，如选用钢管，可选用壁较厚、腐蚀裕量较大的钢管。本次保温材料选用现场施工包裹材料的办法，保温材料选择优质、价廉并能满足工艺和节能的要求、敷设方便、可就地取材或就近取材的材料，进行综合比较后择优选用，尽量降低投资费用。结合本次用热工程实际和管道铺设方法，本次保温材料选用硬质泡沫塑料制品。

	主干线应敷设在热负荷比较集中的地区，分支管线也应尽量靠近用户，力求达到最短的管线和最经济造价；管网布设要尽量做到与电力网、电话线路、给排水管道等其它设施互不干扰，且应与道路建筑物平行，不防碍交通，不损坏已有的建筑物；另外，热水管网的主干线和支线的起点应装设关断阀门。 管网敷设方式一般包括地下直埋敷设和地上敷设两种。区内地热水属低温地热水的输送，水温不高，采用无补偿直埋敷设即可满足要求；如果管道敷设在地下水位以下时，直埋管必须有可靠的防水层，并要考虑排水设施。地上敷设方法施工方便、经济，但占地面积大，管道热损失大，影响交通和美观。
其他	/

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状

1、主体功能区规划

根据《山东省人民政府关于印发山东省主体功能区规划的通知》（鲁政发〔2013〕3号），本项目所在区域属于优化开发区域，为“山东半岛国家级优化开发区域”中的“黄河三角洲国家级优化开发区域”，应“优化交通、能源、供水、通信、环保、水利、防灾等基础设施的布局和建设，提高基础设施区域一体化程度”，应“推进低山丘陵区封山育林和小流域治理”，本项目为地热开采项目，符合区域功能定位和发展方向，项目建设符合主体功能区规划的要求。

2、生态功能区划

根据山东省生态功能区划图，本项目所在区域为环渤海滨海平原生态亚区。根据《山东省生态保护与建设规划（2014-2020年）》，本项目所在区域为“鲁北平原区”。本项目为地热开采项目，符合区域功能定位，项目建设符合生态功能区划的要求。

3、环境空气

根据山东省城市环境空气质量信息发布平台公布数据统计，山东省东营市2023年SO_2、NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$年均浓度分别为10ug/m^3、26ug/m^3、64ug/m^3、36ug/m^3；CO24小时平均第95百分位数为1.1mg/m^3，O_3日最大8小时平均第90百分位数为184ug/m^3。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见下表。

表3-1　区域空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率/%	达标情况
SO_2	年平均质量浓度	10μg/m^3	70μg/m^3	14.29	达标
NO_2		26μg/m^3	40μg/m^3	65	达标
PM_{10}		64μg/m^3	60μg/m^3	106.67	不达标
$PM_{2.5}$		36μg/m^3	40μg/m^3	90	达标
CO	第95百分位数24h浓度	1.1mg/m^3	4mg/m^3	27.5	达标
O_3	第90百分位数8h平均浓度	184μg/m^3	100μg/m^3	184	不达标

根据评价结果可知，东营市2023年环境空气中SO_2、NO_2、$PM_{2.5}$年均浓

度和 CO 相应百分位数日平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，PM_{10} 年平均质量浓度及 O_3 日最大 8 小时滑动平均值相应百分位数质量浓度不达标，环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，根据距离项目最近空气站监测数据统计结果，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。

《东营市“十四五”生态环境保护规划》指出：深化协同控制，改善环境空气质量。以细颗粒物（$PM_{2.5}$）和臭氧（O_3）协同控制为主线，加快补齐 O_3 治理短板，强化多污染物协同控制和区域协同治理，提升防治科学性、精准性和系统性，逐步破解大气复合污染问题，基本消除重污染天气，力争实现环境空气质量达标。统筹考虑 $PM_{2.5}$ 和 O_3 污染特征，重点关注东营区和广饶县等重点区域，强化分区分时分类差异化精细化协同管控。夏季，以石化、化工等行业为主，加强氮氧化物、挥发性有机物等 $PM_{2.5}$ 和 O_3 前体物排放监管；秋冬季，以移动源、燃煤源污染管控为主，强化不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放监管。开展 $PM_{2.5}$ 和 O_3 污染协同防控“一市一策”跟踪研究，深化 $PM_{2.5}$ 和 O_3 协同防控，提升环境空气质量。

4、地表水

该地区的地表水主要为广利河。根据山东省生态环境厅发布的《山东省地表水水质状况发布》，2025 年 4 月广利河东八路桥断面水质良好能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准限值要求。

5、地下水、土壤

根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评[2020]33 号）“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查”。结合拟建项目及区域保护目标分布情况，拟建项目正常生产运行过程中对地下水及土壤环境的影响较小，不需要开展地下水及土壤现状监测评价。

6、声环境

项目区声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准（昼间 65dB（A），夜间 55dB（A））。

7、生态环境

	工程所在区域土地都已被人类开发使用，生物多样性程度偏低。评价范围内生态环境总体特征为人工化程度高，植被稀疏，覆盖率低，生态服务功能受到限制。项目所在区域及影响范围内无国家重点保护动植物或濒危珍稀物种。
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	无
生态环境保护目标	本项目所在区域范围内不涉及自然产卵场、索饵场、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、文物保护单位等名录中规定的环境敏感目标。根据当地气象、水文、地质条件以及污染物排放情况、厂址周围位居民区分布特点等，确定本项目的环境保护目标，见下表。

表 3-2　项目周边主要环境保护目标一览表

序号	名称	方位	最近距离（m）	环境保护目标级别
大气环境	周边 500m 范围内无大气环境保护目标			《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
地表水环境	广利河	SW	2050	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准
声环境	周边 50m 范围内无声环境保护目标			《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准
地下水环境	厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源			《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准

评价标准	**环境质量标准** **1、大气环境** 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单。 **2、声环境** 项目周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。

	3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准 **4、地下水环境** 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。 **污染物排放标准** **运营期** （1）废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准要求及东营信环水务有限公司进水水质要求。 （2）噪声 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。 （3）固废 固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
其他	无

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	**1、生态环境影响** （1）土地利用形式的改变 工程对土地利用形式变化的影响包括永久占地和临时占地两方面。 a.永久占地的影响 本工程均永久占地主要是地热井占地和冷热能源站占地，占地面积1389.73m^2。 b.临时占地的影响 施工临时占地包括施工临时设施占地、临时堆料场、临时堆土场占地等。施工场地、施工便道的设置破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，临时堆场不仅会压埋地表植被，同时堆置的弃渣形成新的水土流失区，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。临时用地在施工结束清理平整后，进行景观绿化建设，因此这类占地对环境的影响是暂时的。重点进行临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。为减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在溪流中，临时堆土场堆置土方上覆彩条布遮盖。 （2）植被损失及对动物生境的影响 工程施工过程中，施工地带中的现有植被将受到破坏。经调查，在评价范围内没有古树名木。因此本工程建设不会对植被产生长远的破坏性影响。 项目工程区基本不存在大型的动物，只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 **2、大气环境影响分析** 施工期主要大气污染物包括：施工期场地产生的扬尘、车辆运行产生扬尘及排放尾气。 （1）施工期场地扬尘主要产生于管沟开挖、平整土地、建材装卸、车辆行驶、土方堆放等作业，主要污染因子为TSP。据有关资料显示，施工工场扬尘的主要来源是运输车辆碾压路面而形成，约占扬尘总量的60%。根据同类工程类比，在采取较好的防尘措施时，扬尘的影响范围基本上控制在150m以内，在150m以内不超过1.0mg/m^3，200m左右TSP浓度贡献已降至0.39mg/m^3。如果采取的防尘措施不得力，250m以内将会受到施工扬尘较大的影响，250m的

浓度贡献可达 1.26mg/m^3，350m 以外可以减少到 0.69mg/m^3 以下，450m 以外可以减少到 0.44mg/m^3 以下。由此可见，如果不采取防尘措施，450m 以内将会受到施工扬尘的严重影响，施工现场周围村庄的 TSP 浓度将大幅度超标。会对周围村民正常生活工作造成一定的影响。

（2）各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为 CO、NOx、SO_2。施工车辆运输排出的 NO_2、CO 废气量相对较小，且周围为开敞环境，不会对周围环境产生较大的影响。

综上所述，工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大、漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在加强对扬尘排放源的管理，施工场地使用围挡，堆料场尽可能考虑设置在居民点下风向和距离较远的地方，物料运输车辆采取洒水降尘、加盖密封等抑尘、降尘措施情况下，可以将工程施工期对周围环境空气的影响减至最小程度。采取以上措施后，本项目施工期对大气环境影响不大。

3、水环境影响分析

施工期污水来源主要是施工人员产生的生活污水，管道安装后清管、试压排放的污水。施工人员生活利用周边现有设施，生活污水排入市政管网；清管、试压废水经沉淀后用于洒水降尘。

综上，在科学选择施工时段、加强施工管理的前提下，本项目施工期对水环境影响不大。

4、噪声

噪声源主要是噪声主要为推土机、挖掘机、装载机、压路机、自卸卡车等施工机械作业时产生的噪声，据类比调查，施工机械噪声级为 80~96dB(A)，各施工阶段主要噪声源及声压级见表 4-1。

表 4-1　各施工阶段主要噪声源状况一览表

施工阶段	噪声源	声压级/ dB(A)
土石方阶段	挖掘机	80～96
	推土机	80～95
	装载机	80～85
土方清运	装载机	80～85
	自卸卡车	80～85

临时道路	压路机	80～85

项目施工噪声较大，会对周围敏感目标产生一定影响。在设置临时隔声围护、选用低噪声的施工机械和施工方式、夜间停止施工等措施后，噪声影响在可接受范围。

5、固体废物影响分析

工程施工期产生的固体废物为建筑垃圾、施工人员生活垃圾、钻井过程中的泥浆、钻井岩屑等。

（1）建筑垃圾

本项目施工建设过程产生的建筑垃圾主要为砖头、路面碎块、废木料、钢筋头、用过的包装纸、塑料等施工垃圾。

本工程所涉及土方主要为建筑物地基及沟槽开挖。所开挖土方均为I、II类土，采用反铲挖掘机挖装，自卸汽车运输，对建基面保护层开挖、边坡修整及现状建筑物表层覆土等由人工进行。对不能利用的淤质土、砂土及清除的表层植物、杂物等运至弃土区堆放，开挖的可利用回填土料运至附近临时堆放并做好覆盖保护，用于后期土方回填，多余土方运至指定位置。

（2）生活垃圾

生活垃圾中有机质等多种复杂成份，如不及时清理，垃圾中有机质会变质腐烂，发生恶臭，污染空气，垃圾中的病原微生物就会随着雨水淋洗，污染水质。为了预防生活垃圾对土壤、水环境、景观和人群健康的危害，预防垃圾随意倾倒，在施工过程中生活垃圾实行袋装化，集中收集后由环卫部门处置。

（3）废弃钻井泥浆

钻井过程中无法利用或钻井完工后弃置于泥浆池中的泥浆，其产生量随井深而改变。钻井泥浆实际是钻井液与岩屑（以粘土物质为主）的混合物。泥浆采用泥浆不落地方式，单部钻机使用 3 个循环罐进行循环，最后运至专业泥浆处理公司进行处理。

（4）钻井岩屑

钻井过程中，岩土被钻头破碎成岩屑，其中约 50%混入泥浆中，其余经泥浆循环泵带出井口，经地面的振动筛分离，并堆置于井场。与钻井泥浆一同处理。

施工期固体废物对周围环境影响不大。

6、水土流失环境影响分析

本工程水土流失期主要发生在施工期，在工程的建设过程中，管沟开挖及其它区域土方的开挖、填筑等，使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。边坡基础开挖、填筑以及临时堆料场的堆放，毁坏地表植被，使原土壤抗冲性、抗蚀性迅速降低，形成加速侵蚀，进一步加剧了侵蚀区水土流失。因而工程施工期是水土流失最严重的时期，也是水土流失防治的重点时期。

工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素在逐渐消失，地表扰动停止，随着时间的推移，施工区域水土流失达到新的平衡，但植被恢复是一个缓慢的过程，自然恢复期仍有一定量的水土流失。因此，根据施工中不同阶段的自然环境特点和工程特点，对工程建设施工期以及植被恢复期可能产生的水土流失总量和危害性进行预测和分析，采取工程与植物措施结合的手段控制整个工程过程中的水土流失。

运营期生态环境影响分析

1、大气环境影响分析

本项目运营期无废气排放。

2、对水环境影响分析

地热水出水温度高，且有伴生气，经旋流除砂器及气液分离器处理后进行换热，换热完成后经加压回灌装置回灌；回扬废水经过滤后通过回灌井回灌；本项目职工生活污水经化粪池处理后与反渗透浓水一同排入市政管网，接管至东营信环水务有限公司处理，达标后排入广利河。

表 4-2　拟建项目废水产生及治理情况一览表

装置名称	污染源名称	编号	废水量 m^3/a	污染物产生情况			处理措施
				污染物	产生浓度 mg/L	产生量 t/a	
职工生活污水		W1	42	COD	400	0.0168	化粪池预处理后排污水管网
				氨氮	35	0.00147	
				SS	200	0.0084	
反渗透浓水		W2	1503	全盐量	1500	2.25	直排污水管网
污水产生量		1545m^3/a					

表 4-3　废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符	排放口类
					污染	污染	污染治			

					治理设施编号	治理设施名称	理设施工艺		合要求	型
1	生活污水	pH、COD、氨氮、SS、动植物油	市政管网	间歇	/	/	/	DW001	是	企业总排口
2	反渗透浓水	全盐量	市政管网	间歇	/	/	/			

表 4-4　废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量/(万t/a)	排放去向	排放规律	间接排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值
1	DW001	118.904	37.382	0.1545	污水处理厂	间歇	全天	东营信环水务有限公司	pH、COD、BOD_5、氨氮、悬浮物、动植物油、石油类、全盐量	pH6.0～9.0（无量纲）、COD500mg/L、$BOD_5$300mg/L、氨氮 35mg/L、悬浮物 400mg/L、动植物油 100mg/L、石油类 20mg/L

集中污水处理厂依托可行性

东营信环水务有限公司位于东营经济技术开发区滨海新材料园渤海路北、规划经四路东，占地面积 97.2 亩，设计处理规模为 6 万 m3/d，其中一期工程设计处理规模为 3 万 m3/d，于 2014 年 11 月通过了环保验收，污水处理工艺为“水解酸化+MSBR+BAF+滤布滤池”，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级 A 标准限值（其中 COD 和氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 V 类标准）。东营信环水务有限公司污水处理流程见下图。

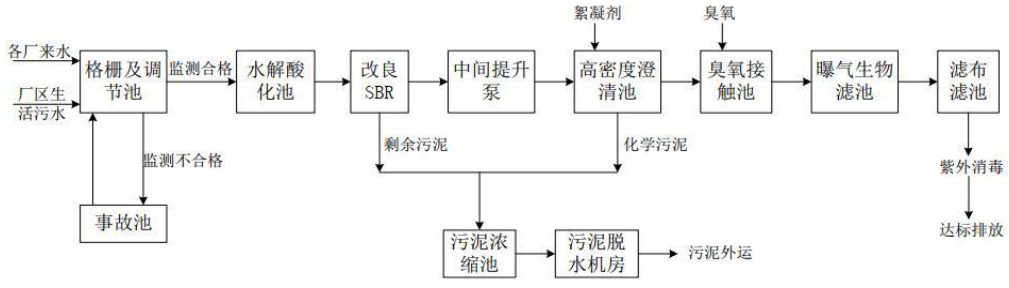


图 4-1　东营信环水务有限公司污水处理工艺流程图

根据山东省生态环境厅重点排污单位自动监测数据发布，东营信环水务有

限公司近期监测数据见下图。

图 4-2　东营信环水务有限公司近期自动监测数据

东营信环水务有限公司设计处理规模为 3 万 m^3/d，现进水量约为 2.4 万 m^3/d，本项目外排废水量为 $7.357m^3/d$（$1545m^3/a$），东营信环水务有限公司有余量处理本项目废水。同时，本项目外排废水水质能够满足东营信环水务有限公司进水水质要求。

综上分析，从水量、水质方面分析，本项目建成投产后废水排入东营信环

水务有限公司处理可行。

3、对声环境影响分析

项目运营期噪声污染源主要为设备运行噪声。在采用低噪声设备，设备基础减振、泵体软连接等降噪措施后，其运营噪声在 65-70dB(A)之间（声源）。

（1）预测源强

项目噪声源数量、源强及治理措施见下表。

表 4-5　主要噪声源一览表单位：dB（A）

序号	建筑物名称	声源名称	声源源强/dB（A）		空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
			声功率级/dB(A)	声源控制措施	X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
1	冷热能源站	空气源热泵	85	基础减振、厂房隔声	15	24	1	20	45.24	连续	30	15.24	1
2		空调系统冷热水循环泵	85		18	23	1	15	55.56	连续	30	25.56	1
3		采暖系统循环泵	85		19	21	1.5	20	65.55	连续	30	35.55	1
4		水源热泵机组源侧换热泵	85		19	21	1.5	15	53.51	连续	30	23.51	1
5		冷却塔循环泵	85		15	24	1	12	53.45	连续	30	23.45	1
6		冷却塔循环泵	85		15	24	1	12	53.46	连续	30	23.46	1

（2）预测模式

A、等效室外点源的声传播衰减公式为：

$$L_p(r) = L_{p0} - TL - 10\lg R + 10\lg S_t - 20\lg\frac{r}{r_0}$$

式中：Lp0—室内声源的声压级，dB（A）；

TL—厂房围护结构（墙、窗）的平均隔声量，dB（A）；

R —车间的房间常数，m^2；

$R = \frac{S_t\overline{\alpha}}{1-\overline{\alpha}}$ St 为车间总面积；$\overline{\alpha}$ 为房间的平均吸声系数；

S—为面对预测点的墙体面积，m^2；

r—车间中心距预测点的距离，m；

r0—测 Lp0 时距设备中心距离，m。

B、总声压级

$$Leq(T)=10\lg(\frac{1}{T})[\sum_{i=1}^{M}t_{out,i}10^{0.1L_{out,i}}+\sum_{j=1}^{N}t_{in,j}10^{0.1L_{in,j}}]$$

式中： T 为计算等效声级的时间；

M 为室外声源个数；N 为室内声源个数；

$t_{out,i}$ 为 T 时间内第 i 个室外声源的工作时间；

$t_{in,j}$ 为 T 时间内第 j 个室内声源的工作时间。

t_{out} 和 t_{in} 均按 T 时间内实际工作时间计算。

④预测结果及评价

根据预测模式，计算出冷热能源站主要噪声源随距离衰减分布结果，见下表。

表 4-6 冷热能源站主要噪声源随距离衰减分布计算结果单位：dB（A）

预测点位置	不同距离处声级 dB（A）					
	5m	10m	20m	30m	40m	50m
冷热能源站	38.01	31.98	25.96	22.44	19.94	18.0

根据表 4-3 预测计算结果分析，冷热能源站设备间在 5m 范围内昼夜间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，周围敏感点小区住户均位于冷热能源站 500m 以外，根据预测结果敏感点噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，对周围敏感点影响较小。

综上，本项目运营期噪声影响较小。

4、固体废物环境影响分析

项目产生的固体废弃物主要是地热水过滤产生的砂、回扬水过滤产生的砂、废反渗透膜和职工生活垃圾。

（1）地热水过滤产生的砂：项目过滤设施对地热水进行过滤，保证回灌水水质，因此会产生少量的砂，其量为 4.152t/a，产生量较少，统一收集后定期由环卫清运。经查阅《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），类别代码为 900-999-99。

	（2）回扬水过滤产生的砂：项目回扬废水经过滤后回灌至回灌井，过滤会产生少量的砂，产生量为为 6.92t/a，产生量较少，统一收集后定期由环卫清运。经查阅《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），类别代码为 900-999-99。 （3）废反渗透膜：反渗透装置废反渗透膜的更换周期为五年，产生量约为 1.22t/5a，由更换厂家进行回收处置。经查阅《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），类别代码为 900-999-99。 （4）职工生活垃圾 该项目定员 5 人，生活垃圾产生量按 0.5kg/人计，年工作 210 天，则该项目产生垃圾总量为 0.525t/a，统一收集后由环卫部门处理。
选址选线环境合理性分析	无

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	该项目施工过程中机械噪声、建筑垃圾、扬尘及生活污水排放等均会对周边区域环境造成一定的影响，其中，机械噪声和扬尘是主要的污染因子。 **1、生态保护措施** （1）施工过程中严格按规划设计的区域、面积使用临时占地，不随便践踏、占用土地，减少对地表植被的破坏。工程临时占地选址可尽量选在规划景观绿化带占地中，不仅减少了土地占用量，同时也减少了因工程产生的水土流失量。 （2）临时施工用地在工程结束前进行清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。临时堆土场堆置土方上覆彩条布遮盖。 （3）加强对施工人员教育，施工范围严格控制在规划范围内，控制作业宽度，合理安排施工时间。 **2、大气环境保护措施** 工程施工作业中，造成大气污染的主要产生源有开挖及运输车辆、施工机械所带来的扬尘；施工建筑材料(水泥、石灰、砂石料)的装卸、运输、堆砌过程以及建筑垃圾运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。 （1）施工扬尘处理措施 ①避免在干燥季节、大风气象条件下施工； ②合理选择堆料场位置，避开人群流动较为集中的场地，不要在开阔地或露天堆放，在干燥、大风天气实施洒水，提高料堆表面含水率，减少扬尘，大风天气应避免作业，采用密闭方式运输； ③建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量； ④在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生； ⑤开挖出的土方应加上围栏，且表面用毡布覆盖，土方全部回用绿化； ⑥选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫。 ⑦非道路移动机械必须按要求进行喷码，严禁使用未喷码非道路移动机械。

⑧重污染天气期间全面停工，禁止施工。

建设期粉尘基本是土及沙土，其粒径较大，扬尘高度不高，以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场中，在采取严格的防尘抑尘等环保措施的情况下，项目施工期环境空气造成的污染影响程度很小，对周围环境的影响属于可接受的范围，随该项目建设的结束，该部分影响也将随之消失。

（2）车辆扬尘保护措施

工程施工车辆在运输过程中物料底泥、土方粒(粉)状物料的洒落以及施工车辆在施工场地行驶中均会产生一定扬尘。根据类比调查研究结果，在正常风速天气条件下，运输过程中扬尘浓度随距离增加迅速降低，至150m 处一般能够符合《环境空气质量标准》(GB3096-2012)中的二级标准，施工道路扬尘具有明显局地污染特征。工程在车辆行驶路面实施洒水抑尘措施，每天洒水 4～5 次，可使扬尘量减少 70％。另外，按散泥运输的规定对底泥、土方运输进行管理，在运输车辆出入场时清洗车轮，对车箱进行加盖密封，可有效减少场尘的产生。施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点，对沿途环境空气的影响不大。

3、噪声环境影响保护措施

（1）施工噪声对沿线的居民住宅的影响较大，应采取措施予以控制。项目在各小区附近施工时，应设置临时隔声围护，避免对居民正常生活造成不利影响。

（2）选用低噪声的施工机械和施工方式，加强对作业机械及运输车辆的维修保养，降低其辐射声级。

（3）施工时，应设置临时隔声围护。在施工边界，除了出入口以外，用围墙加以封隔。在敏感点附近，夜间停止施工，如因需连续作业必须在夜间施工的，应报环保部门审批，并公告居民，以取得谅解。

4、固废处理措施

施工期固体废物主要来自于钻井过程中的泥浆、钻井岩屑和施工人员生活垃圾。

钻井泥浆属于一般工业固废，污染物主要为钻井液，偏碱性，pH 值

大多 8.0~9.0，钻井泥浆与钻井岩屑一并由专业泥浆处理公司进行处置。施工人员生活垃圾统一收集，由环卫部门清运。

为避免生活垃圾对土壤、水环境、景观和人群健康的危害，禁止垃圾随意倾倒，在施工过程中生活垃圾实行袋装化，集中收集后由环卫部门清运处理。

6、水土流失保护措施

为有效降低工程施工对水土流失的影响，建设单位采取以下水土流失防治措施：

修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治。既有利于阻挡水、土外流，防止对四周造成危害，又有利于施工管理。

增加临时排水措施。本工程全面扰动地表，施工建设期土体裸露面积大、裸露时间长，避免在大雨季节施工，每天施工完毕后应将施工垃圾或未用完的施工材料收集并保存好，避免长时间暴露在外，减少水土流失。

7、钻井环保措施

（1）钻前工程环保要求

井位确定后，应对井场周围的自然环境（地质、地貌、水环境、植被、生物、大气、土壤和人文环境等）进行调查或评价，依据有关法律、法规，提出达到环境保护标准和要求的必要措施。

修建通往井场的道路时，应避免堵塞和填充自然排水通道，并尽力减小设备搬迁过程对自然环境的影响。

井场应设置废泥浆、生活污水处理设施，包括污水沟、污水池或污水处理设备等。污水沟池应进行防渗漏和防垮塌处理。

钻井液循环系统应尽可能配备铁皮或塑料箱槽，需要挖掘泥浆池或循环槽时，底部应做防渗处理。

放射源应由专人负责保管，并做好进出场记录。现场使用与处理时必须由持许可证的人负责。并在保管、使用区域设置醒目标志，避免造成其他人员伤害。放射性仪器应由持许可证人负责操作与使用。

（2）钻井施工环保要求

配制钻井液应优先选择无毒或低毒化学处理剂，严禁使用毒性化学处

理剂。

钻遇地下水源井段时所用钻井液中严禁加入各种有毒、有害的化学处理剂，避免造成水源污染。

位于农田、湖泊或居民区附近的钻井，禁止使用铁铬木质磺酸盐、亚硝酸盐、红矾等污染环境和地下水的化学处理剂，限量使用 $CaCl_2$、NaCl 等可能造成水质与土质破坏的处理剂。应尽可能使用高分子聚合物和含钾类处理剂。

所有废弃物不允许排放至井场以外，施工完毕，废泥浆、废水、钻屑按《钻井废液与钻屑处理管理规定（暂行）》和《冀东油田钻井废弃物处理管理实施细则》标准，具体由地热项目部安排施工单位进行集中处理。

在环境敏感地区，钻井废液与钻屑处理应采用不落地或集中处理技术，实施钻井废液与钻屑的固液分离无害化处理。处理后产生的液相应进行回收再利用，减少废液排放。无法回收利用的剩余液相，须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978）和地方环境保护要求的排放等级方可排放。处理后的固相应达到《土壤环境质量标准》（GB15618）和地方环境保护的相关要求。

钻井废液与钻屑的储集方案应根据工程作业需要，结合废液与钻屑的类别及所在地区环境特点，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行合理设计，避免对土壤或地下水造成污染。

钻井废液与钻屑在转运过程中全程采取防渗防漏等措施，应按规定申报登记，并有明确的转运交接记录。

钻井废液与钻屑按规定处理完后，恢复井场地貌时，参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166）和《土壤环境质量标准》（GB15618）建立土壤样品采集、保存、分析以及记录跟踪的相应程序。

应控制和降低井场环境噪声，必要时安装隔音带和消声装置。在强噪声区域（噪声等效声级超过 70dBA）工作时，现场人员应佩戴耳塞，并避免长时间连续工作。

（3）竣工搬迁环保要求

	钻井工程竣工后，泥浆池、废液池和污水池中的剩余泥浆、淤泥应妥善处置。 钻井过程中产生的岩屑和油料污染的土壤等应进行固化或无害化处理，处理后运抵到允许倾倒的地方。 井场内的包装物、塑料、废料以及生活垃圾等，应统一回收利用，无法利用的可由环卫部门清运处理。 竣工撤离后，营地应恢复原来的自然地貌和景观。
运营期生态环境保护措施	**1、声环境保护措施** 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《山东省环境噪声污染防治条例》，为减小施工噪声对周边环境敏感目标产生的影响，建设单位采取以下措施： ①项目选用先进的低噪、低振的设备；同时设备的机座上安装减振器或防振材料；设备站内放置； ②管道出水口增加橡胶软连接，软连宜接选用隔振性能较好，长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品； ③管道在支架下面做好减振处理，能较好地阻止振动向建筑结构的传播； ④管道穿墙要对管道与墙体进行脱开处理，阻止能量的传递。 **2、废水处理措施** （1）地热尾水 本项目地热水出水温度高，且有伴生气，经旋流除砂器及气液分离器处理后进行换热，换热完成后经加压回灌装置回灌。 项目运营期很可能存在管道破裂造成水资源流失，其中一种可能是由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成的，一旦发生此类事故，要及时组织抢修，尽可能减少漏水时间，避免资源流失；另外管道的破损，会造成热水泄漏，渗漏到地下，改变土壤结构，破坏植物生长环境。为了避免此类事故的发生，在建设期就应当把好质量关，严禁使用不合格产品，并在日常的清理维护中，定期检查维护，尽可能地将管网破损事故发生率降至最低。 （2）回扬废水 为了消除堵塞、保证回灌井正常灌水，必须对回灌井进行持续抽水，抽水

过程中可见水质有混浊逐渐清净，回扬持续时间，可根据回扬水质判断，至水清砂净为限，一般需 15～45min。针对砂岩回灌井，正常回灌水量情况下回灌压力升高 0.2MPa 时或由负压升高至 0.1MPa 时立即采取回扬措施，一般回扬 2 次左右；砂岩回灌井供暖季结束后在 4 月、10 月份各回扬一次，则全年回灌井回扬 4 次。每次回扬时间 0.5 个小时，直至水清砂净，回扬废水经过过滤后回灌至回灌井内。

（3）职工生活污水

本项目职工生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准要求后，排放至市政污水管网，由下游污水厂进一步处理，达标排放。

综上所述，在采取上述环保措施后，项目废水对地表水环境影响较小，不会改变区域地表水环境功能现状。

3、固体废物处理措施

本项目运营期固体废物主要为地热水过滤产生的砂、回扬水过滤产生的砂和职工生活垃圾，统一收集后定期由环卫清运，废反渗透膜由厂家回收处置，对环境影响较小。

综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，拟建项目固体废物均能有效处置，对周围环境影响较小。

4、环境监测计划

本项目施工期、运营期应对污染源进行定期监测，企业可委托有资质的单位进行环境监测工作。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。监测计划见表 5-1。

表 5-1　环境监测及管理计划一览表

项目	监测制度	
噪声	监测项目	昼、夜间等效声级
	监测布点	井场、冷热能源站四周
	监测频率	每季度监测一次
	采样分析、数据处理	按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定进行。

5、环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，根据建设

项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q：

（1）当只涉及一种危险物质时，该物质的总量与其临界量的比值，即为 Q；

（2）当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质的总量与其临界量的比值 Q；

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \cdots \frac{q_n}{Q_n} \quad (C.1)$$

式中：q_1，q_2，...，q_n——每种危险物质的存在总量，t；

Q_1，Q_2，...，Q_n——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该环境风险潜势为I；

当 Q＞1 时，将 Q 划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100（3）；Q≥100。

项目涉及原辅料均不属于危险物质，Q＜1，因此，项目环境风险潜势划分为I，可简单分析。

本项目不涉及环境风险物质，运营期风险事故主要是由于管线破裂导致发生串层事故污染地下水及回灌井回灌异常导致地下水无法回灌。

风险防范措施：

（1）对地热井、回灌井定期检查，杜绝跑冒滴漏的发生。一旦发现地热井、回灌井出现异常情况，及时查明原因，采取补救措施。若井管损坏，应及时停止取水及回灌，防止串层污染地下水；

（2）回灌井回灌过程中，必须对井进行有效的监督，一旦其中一口出现回灌异常，尾水可通过其他回灌井回灌，回灌井出现回灌异常时，迅速停止该井回灌作业及对应取水井的取水作业，并及时查明事故原因，防止发生“串层”事故；

（3）定期检查各种设备，积极培养工作人员的责任意识，提高工作人员的技术水平。

表 5-2　建设项目环境风险简单分析表

建设项目名称	海上风电大部件产业园中深层地热供暖（冷）梯级利用项目
建设地点	山东省东营市东营经济技术开发区湘江路以北、广利港路以南、镇海路以东、新城大道以西，东营双瑞风电有限公司厂区内

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>地理坐标</td><td>经度</td><td>118 度 54 分 29.168 秒</td><td>纬度</td><td>37 度 22 分 53.430 秒</td></tr>
<tr><td>主要危险物质及分布</td><td colspan="4">/</td></tr>
<tr><td>环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）</td><td colspan="4">地表水：项目生活污水、地热尾水发生泄漏事故时未能得到有效收集而进入雨排系统，通过排水系统排放入外界水体，对外界水环境造成影响。
地下水：项目生活污水泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入地下含水层，对地下水环境造成风险事故。项目取水井或回灌井水泥固封破损，地热水或回灌水外泄，造成地表以下多个不同的含水层相互串通污染。
土壤：项目生活污水、地热尾水泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入土壤，对土壤环境造成风险事故。</td></tr>
<tr><td>风险防范措施要求</td><td colspan="4">地表水、地下水：
（1）防渗措施：项目区内一般区域采用水泥硬化地面。
（2）一旦发生事故情况须进行应急监测。
（3）在日常生活中贯彻预警监测。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>无</td></tr>
<tr><td>环保投资</td><td>
该工程总投资 2360.94 万元，其中环保拟投资 75 万元，占总投资的 3.18%。
表 5-3　工程环保设施（措施）及投资估算一览表
<table>
<tr><td>项目</td><td>环保建设规模</td><td>投资额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境</td><td>水土保持</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态恢复</td><td>50</td></tr>
<tr><td>大气环境</td><td>施工场地、作业面、材料堆放场洒水抑尘；施工场地设置彩钢板围挡等措施。</td><td>2</td></tr>
<tr><td>水环境</td><td>临时排水措施</td><td>1</td></tr>
<tr><td>声环境</td><td>施工机械维护及临时隔声措施、减振、降噪措施</td><td>1</td></tr>
<tr><td>固体废物处置</td><td>固体废物收集，运输，场地废料清理等</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>75</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	临时道路硬化等	监理报告	/	/
水生生态	/	/	/	/
地表水环境	管道试压废水经沉淀后用于场地及周边道路绿化降尘洒水	合理处置，不对地表水环境产生影响	地热水经旋流除砂器及气液分离器处理后进行换热，换热完成后经加压回灌装置回灌 回扬水经过滤后回灌	合理处置，不对地表水环境产生影响
	生活污水排入城市污水管网	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及东营信环水务有限公司进水水质要求	生活污水、反渗透浓水排入城市污水管网	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及东营信环水务有限公司进水水质要求
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	合理布局、选用低噪声设备，加强设备维护保养；井场施工设围挡。夜间施工需取得相关手续	监理报告	选用低噪声设备，泵体软连接，站内放置。	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准
振动	/	/	/	/
大气环境	洒水抑尘、篷布遮盖等	监理报告	/	/
固体废物	弃土及时回填；废弃钻井泥浆进入防渗泥浆池无害化处置；生活垃圾环卫清运处置	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）	地热水过滤产生的砂、回扬水过滤产生的砂和职工生活垃圾，统一收集后定期由环卫清运，废反渗透膜由厂家回收处置	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
电磁环境	/	/	/	/
环境风险	/	/	/	/
环境监测	/	/	噪声：井场、站场四周	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准
其他	/	/	/	/

七、结论

项目符合国家产业政策及相关规划等要求，在确保各项污染防治措施落实到位的情况下，从环境保护角度考虑，项目可行。项目运行前需取得采矿许可证。

附件1　环评委托书

委 托 书

山东汤铭环境技术有限公司：

根据国家《建设项目环境保护管理条例》和当地环保部门的要求，我公司海上风电大部件产业园中深层地热供暖（冷）梯级利用项目需执行环境影响评价制度，今委托贵公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。

委托方：山东地勘地热新能源集团有限公司

委托时间：2025年7月

附件2　提供资料真实性证明

提供资料真实性证明

山东汤铭环境技术有限公司：

我公司向贵单位提供的关于《海上风电大部件产业园中深层地热供暖（冷）梯级利用项目环境影响报告表》的资料，包括项目名称，建设规模，建设地点，建设内容，投资额，设备清单，工艺流程，原辅材料，产品，环保工程及辅助工程等各项资料均经内部核实无误，项目报告编制完成后对项目设备清单，工艺流程等内容进行了核对，能够保证资料真实、准确、完整。

如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果，由于本单位承担全部责任。

特此证明！

山东地勘地热新能源集团有限公司

2025年8月

附件3　项目备案证明

山东省建设项目备案证明

项目单位基本情况	单位名称	山东地勘地热新能源集团有限公司		
	法定代表人	谢兴友	法人证照号码	91370000767791514L
项目基本情况	项目代码	2505-370571-89-01-539447		
	项目名称	海上风电大部件产业园中深层地热供暖（冷）梯级利用项目		
	建设地点	经济技术开发区		
	建设规模和内容	项目位于山东省东营市东营经济技术开发区湘江路以北、广利港路以南、镇海路以东、新城大道以西，东营双瑞风电有限公司厂区内。项目新建冷热能源站一座,总建筑面积约1389.73平方米，新建2口地热开采井，2口地热回灌井，购置水源热泵机组2台，板式换热器4台，空气源热泵机组20台，冷却塔2台等。本项目建成后达到约93651万平方米的供暖能力、约73273.45万平方米的供冷能力，实现为海上风电大部件产业园区建筑物的冬季采暖、夏季制冷。		
	建设地点详细地址	湘江路以北、广利港路以南、镇海路以东、新城大道以西，东营双瑞风电有限公司厂区内		
	总投资	2360.94万元	建设起止年限	2025年至2025年
项目负责人	马翔	联系电话	[redacted]	

承诺：

山东地勘地热新能源集团有限公司（单位）承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合相关产业政策规定。如存在弄虚作假情况及由此导致的一切后果由本单位承担全部责任。

法定代表人或项目负责人签字：

备案时间：2025-05-30

附件4　信息公开承诺书

环境影响评价信息公开承诺书

东营经济技术开发区审批服务部:

我单位海上风电大部件产业园中深层地热供暖（冷）梯级利用项目已达到受理条件，按照环保部《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）文件要求，为认真履行企业职责，自愿依法主动公开建设项目环境影响报告书（表）全本信息（同时附删除涉及国家秘密、商业秘密等内容及删除依据和理由说明报告），并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺!

（公章）

2025年8月4日

附件5　现场真实性承诺书

现场真实性承诺书

以下照片为项目现状，承诺该项目不存在“未批先建”等违法行为，如果存在瞒报、漏报、假报等情况及由此导致的一切后果（含造成的社会影响、项目审批通过延迟及法律后果等问题）。均由我单位承担全部相关责任。

特此声明。

山东地勘地热新能源集团有限公司

2025年8月2日

附件6　土地手续

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（章）

2022年 12月 15日

中华人民共和国自然资源部监制

编号№ 37026482087

鲁（2022）东营市 不动产权第 0076503 号

权利人	东营经济技术开发区东汇产业园管理有限公司
共有情况	单独所有
坐落	东营区广利港路南、镇海路东
不动产单元号	370502 011009 GB00240 W00000000
权利类型	国有建设用地使用权
权利性质	出让
用途	工业用地
面积	土地使用权面积：233306.90㎡
使用期限	国有建设用地使用权 2022年12月06日 起 2072年12月05日 止
权利其他状况	批准用途：工业“标准地”用地（专用设备制造业）

附记

1、该宗地经出让方式取得国有建设用地使用权，出让合同编号：东营-01-2022-KFQ015。

渤中大型海上风电叶片生产基地租赁合同

合同编号：24220276230

出租方（以下简称甲方）：东营经济技术开发区东汇产业园管理有限公司

承租方（以下简称乙方）：洛阳双瑞风电叶片有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规的规定，在东营经济开发区管理委员会与乙方签订《项目投资协议》基础上，为支持乙方在东营经济技术开发区投资建设年产120万千瓦渤中大型海上风电叶片基地项目，甲方根据乙方实际生产需求提供定制厂房租赁服务。甲方根据乙方厂房设计要求，按期完成乙方所需厂房、堆场、配套设备设施等在内的全部建设内容，并租赁给乙方使用。甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经充分友好协商，达成如下合同：

第一条：租赁标的物基本情况

甲方出租标的物为：甲方将合法拥有产权位于东营经济技术开发区广利临港产业园镇海路以东、湘江路以北350亩土地，包括建筑面积121105.6㎡（以实际为准）厂房、堆场、配套设备设施等内容，租赁给乙方。目前，该厂房、堆场、配套设备设施等内容尚未建设，甲方将按照乙方建设要求进行建设，标的物具体面积、位置、建设标准及要求以合同附图为准。标的物应由甲

方完成安全、环保、市政、消防、质监、安监、规划等相关部门的备案和验收手续并取得产权证后租赁给乙方使用，乙方应积极配合各项手续的办理，标的物产权归甲方所有。

第二条：租赁标的物用途及注意事项

（一）此合同的标的物用于洛阳双瑞风电叶片有限公司在东营经济技术开发区拟设立的子公司（以下简称“东营公司”，以实际工商注册名称为准）生产经营场所。

（二）乙方使用标的物进行的生产经营活动应合法合规符合开发区的要求。如果乙方不合法生产经营产生的一切责任和后果由乙方负全责。甲方保留追偿的权利。

（三）乙方转租需甲方出具书面同意转租的文件，乙方旗下子（分）公司、乙方关联公司、乙方兄弟公司等经乙方授权许可的公司均视为乙方，可以正常履行合同。

（四）乙方根据自己的生产需要在不破坏主体结构的前提下可以局部进行车间改造，如需增设附属设施，需征得甲方同意，方可实施。甲方应积极配合工作但不承担任何费用。

（五）乙方参与渤中大型海上风电叶片基地项目建设，负责提供本项目规划设计和建筑施工图纸设计。全程参与甲方建设工程的招投标及评标过程，对合同模板、工程量清单及控制价予以审核确认。

第三条：租赁期限

（一）建设期限：本合同生效后甲方须在2023年12月31日

前完成本项目全部建设内容并通过乙方现场验收，交付日期后期如有变更甲乙双方书面补充约定。

（二）租赁期限为十年，自验收合格双方商定的交付之日起。

（三）租期满，如乙方继续租赁，应提前半年书面通知甲方，甲方须优先出租给乙方，双方就新的租赁周期重新签订租赁合同，租赁价格参照本合同原则给以优惠。如到期乙方不再租赁应提前半年书面通知甲方，原则上乙方所有设施（车间地面和行车除外）必须到期后 3 个月内全部撤离完毕，否则视为放弃权利。

（四）为支持乙方在本地长期发展，降低运营成本，甲方给予乙方在本合同期限内选择回购本合同标的物的专项优惠政策。回购事项具体条款详见附件一：渤中大型海上风电叶片生产基地资产回购专项优惠政策。

第四条：租金价格

标的物年租金=【项目建设成本】*75%/10 +土地租赁费+土地使用税+房产税+其他税费+实际年融资利息。

标的物年租金价格组成情况详见如下：（其中测算融资利息时，融资金额应不大于总投资额-租赁押金-租赁保证金）。

（一）厂房年折旧费：残值率按 25%，按 10 年计提折旧；

（二）土地租赁费：5000 元/亩·年（总造价不含土地款）；

（三）土地使用税：8 元/平方米；

（四）融资利息：暂定 6%，以实际为准；

（五）房产税：12%；

（六）其他税费：印花税、增值税等暂定10%（所得税除外）；

项目建设成本认定原则：甲乙双方共同委托第三方审计机构以项目最终审计结果为准。

年融资利息认定原则：本项目贷款须按照等额本金法，年融资利息依据银行提供的本项目贷款年利息金额凭证为准。

（七）从本合同生效之日起，甲方应针对本项目所有资金往来建立专门账户专人管理，便于双方财务成本核算。

（八）续租优惠：新签租赁合同中，标的物年租金=【项目建设成本】*25%/5 +土地租赁费+土地使用税+房产税+其他税费+实际年融资利息。

第五条：租金付款方式及时限

（一）本合同生效后，乙方应在本项目完成施工手续办理正式开工并受到甲方书面通知后15个工作日内向甲方支付人民币4500万元（大写：肆仟伍佰万元整）作为租赁保证金。

（二）本项目建设完成验收合格正式交付乙方使用之日起，30个工作日内，乙方向甲方支付暂定一年预付租金4500万元（大写：肆仟伍佰万元整），支付100万元（大写：壹佰万元整）作为租赁押金。

（三）本项目建设完成验收合格后，甲、乙双方应按第三方审计机构以项目最终审计结果，签订明确租金、付款方式等内容的补充协议。

（四）乙方实际支付的租赁保证金、一年预付租金用于冲抵

本项目标的物的租金，租赁押金于租赁合同到期后30个工作日内无息返还。

（五）从前述租赁押金、一年预付租金折抵完毕之日提前30个工作日起，按照先付后用的原则，待双方核算本年预付租金实际金额后，乙方按年予以支付。

（六）租赁期间水费、电费及固话网络通信费用由乙方自行承担。

第六条：租赁标的物的日常维护及产权

（一）乙方在租赁期内，应正常使用并维护租赁标的物及设备设施，防止不正常损坏。租赁标的物及设备设施非质保期的维修维护，由乙方自行负责，费用自负。租期结束交付甲方时，无需恢复租赁标的物及设备设施至原始交付状态，但应保证租赁物及设备设施的正常使用状态。

（二）乙方对租赁标的物及生产设备的使用应符合法律、法规的规定，不得利用租赁标的物及生产设备从事违法活动。

（三）甲方承诺，在乙方租赁期间内，未经甲乙双方协商一致，不得将租赁标的物进行转让、抵押、转租、终止租赁；如由于甲方生产需要，确需转让、抵押租赁标的物的，甲方应提前30天与乙方进行协商，且甲方须保证租赁标的物无论因何种原因发生权属变更，均不得影响本协议期限内乙方对租赁标的物的正常使用。

第七条：双方权利及义务

（一）甲方义务和权利

1、义务

（1）甲方协助乙方办理公司注册、项目备案、环评、消防等项目审批手续。甲方负责项目用地勘测并提供第三方检测报告给乙方，协助乙方完成规划设计和建筑施工图纸设计，达到乙方使用标准。

（2）甲方投资建设的风电叶片厂区建设项目，所有工程应按照《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013》（具体以国家现行有效标准为准）验收合格。

（3）甲方对厂区建设过程中安装的设备设施须委托第三方进行检测，检测结果须符合国家相关规范要求。

（4）甲方负责将给水、排水、电、路、通讯等基础设施接通到项目用地红线内的合理位置。

（5）在合同生效后尽快推动项目建设，立即启动风电叶片生产厂区建设项目备案、项目用地、环评审批、平面规划报批等相关手续。

（6）项目建设成本和财务费用由甲方承担。

（7）项目建设过程中，乙方的合理诉求应予以满足。

2、权利

（1）依法对乙方厂区使用进行监督。

（2）依法对乙方使用中环保、安全、用工等进行监督。

（3）法律、法规规定的其它义务和权利。

二、乙方义务和权利

1、义务

（1）乙方协助甲方完成规划报批、审图等地方相关手续，达到地方监管部门要求。

（2）在项目投产前需完成项目备案，环保、安全、消防“三同时”验收等法律规定的报批手续。

（3）自觉遵守国家的政策、法律和行政法规。因乙方经营管理造成的亏损及由此而带来的债权、债务等经济责任均由乙方独立承担。

2、权利

（1）拥有法律赋予的财产权、经营自主权和劳动用工自主权等权利。

（2）依法对甲方项目建设过程进行监督。

（3）法律、法规规定的其它义务和权利。

第八条：租赁标的物的交付

（一）房屋交付前，甲乙双方安排专人对厂房、厂区、办公楼及附属配套设施现状进行勘验确认并登记，作为本合同的附件。

（二）水、电表数双方确认后列入附件中，此表数以后的费用乙方承担。

（三）甲方可以把变压器的使用人变更为乙方，供电局的发票开具给乙方，或由甲方代收代付。

第九条：违约责任

（一）甲方应在约定期限内按照建筑施工图内容完成全部建设内容交付。若因甲方原因无法按期交付，按照租赁押金和租赁保证金的万分之五/日向乙方支付违约金。如果甲方延迟交付达到90天，乙方除按照前述方式要求甲方支付违约金外，还有权解除合同，要求甲方按照银行标准4.95%利率计息全额退回乙方支付的租赁押金和租赁保证金，并赔偿由此给乙方造成的所有损失。

（二）若乙方逾期支付租金预付款超过15日，则乙方应向甲方支付逾期支付款项的万分之五/日的滞纳金。

（三）因不可抗力（地震、战争、恶劣天气）影响合同履行的，受不可抗力影响一方应及时提供书面证明文件通知另一方，双方及时采取相应的措施降低损失；如因不可抗力导致合同目的无法实现的，双方应友好沟通，针对已发生的损失予以协商。

（四）如租赁期限未到，因乙方原因提出不再租赁，则乙方向甲方一次性补齐缴纳经双方核算确认的剩余租赁期租金。如租赁期限未到，甲方不再租赁给乙方，甲方向乙方一次性补偿上一年度等额租金并全额承担对乙方造成的损失。租赁期内，如任何一方无法继续履约，则均应提前6个月内书面告知另一方，书面通知并不免除本条规定的相关责任。

第十条：本合同未尽事宜，由甲、乙方另行议定，并签订补充合同。补充合同与本合同不一致的，应以补充合同为准。

第十一条：保密义务：本合同各方对于因谈判、签署和履行本合同而获得的，包括但不限于本合同的各项条款、各方的商业秘密和经营机密等在内的所有信息（以下称“保密信息”），应当严格保密，除本合同另有约定外，任何一方不得向其他方披露，且不使本方无需知晓本合同内容的人员获知上述保密信息。

第十二条：争议解决

任何因本协议的解释或履行而产生的争议，均应首先通过友好协商方式解决。

如协商未果，则任何一方有权就争议事项向租赁标的物所在地人民法院提起诉讼。

第十三条：本协议自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起成立，自甲方融资方案获银行或政府批复同意，并经乙方评审通过签字确认之日起生效（重点评审融资方案是否满足项目需求、融资利率是否符合要求等）。一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等效力。

第十四条：本协议包含附件：

附件一《渤中大型海上风电叶片生产基地资产回购专项优惠政策》

甲方（盖章）：东营经济技术开发区东汇产业园管理有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

乙方（盖章）：洛阳双瑞风电叶片有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

签约日期：2022 年 11 月 17 日

关于海上风电大部件产业园能源站房使用情况的说明

一、基本情况

海上风电大部件产业园位于能源站房位于山东省东营市东营经济技术开发区湘江路以北、广利港路以南、镇海路以东、新城大道以西，产权归属东营经济技术开发区东汇产业园管理有限公司，现由洛阳双瑞风电叶片有限公司的子公司东营双瑞风电有限公司租赁使用，租赁期限10年。能源站房位于东营双瑞风电有限公司厂区内，建筑面积656.89平方米，主要用于厂区内供暖设备安置。

鉴于山东地勘地热新能源集团有限公司于2024年7月6日中标海上风电大部件产业园供暖(冷)系统合同能源管理服务项目，投资建设建设能源站一座（包含对接园区内二级供热管网、设备基础，不含能源站土建及电力设施建设），提供手续办理、投资、建设、运营维护服务。该能源站房由东营双瑞风电有限公司提供给山东地勘地热新能源集团有限公司无偿使用。使用期限：与合同能源管理期限一致：为期10年。2025年6月15日始，至2035年6月15日止。

二、权责说明

使用方义务

不得擅自改变房屋结构及用途；

承担日常维护及安全管理责任；

配合产权方监督检查。

管理方权利

遇城市规划调整等特殊情况可提前30日通知终止使用。

特此说明。

山东地勘地热新能源集团有限公司

2025年5月29日

双瑞 SUNRUI

东营海上风电大部件产业园
中深层地热供暖（冷）梯级利用项目合同

合同编号：31240270007

签订地点：东营经济技术开发区

签订时间：2024 年 10 月 10 日

甲方：【东营双瑞风电有限公司】

乙方：【山东地勘地热新能源集团有限公司】

东营海上风电大部件产业园中深层地热供暖（冷）梯级利用项目（以下简称本项目），经甲乙双方就本项目的相关事宜协商一致，本着平等自愿、互惠互利、诚信负责的原则，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、工程概况

（一）项目名称：东营海上风电大部件产业园中深层地热供暖（冷）梯级利用项目

（二）项目地点：东营经济技术开发区内

（三）项目规模：甲方需要供暖（冷）的项目总建筑面积为 96983.74 ㎡，包含甲方叶片生产联合厂房、办公楼、餐厅、倒班宿舍、化学品库、危险品库及危废库、戊类厂房等区域，具体的供暖（冷）范围详见技术标准及要求。内容主要包括本项目的手续办理、投资、设计、采购、施工、运营管理、费用收取、维护等内容。

（四）建设内容：建设能源站一座（包含对接园区内二级供热管网、设备基础，不含能源站土建及电力设施建设），提供手续办理、投资、建设、运营维护服务。依据海上风电大部件产业园有关规划及地质勘察，结合冷热负荷分布，选址建设地热开采井和回灌井，配套建设水源热泵机组、冷却塔及附属能源站设施，项目资产在运营服务期内归乙方所有（若 10 年运营服务期结束后，双方续签 10 年运营服务期，前后合计 20 年运营服务期结束后，项目资产无偿转让给甲方），

满足园区供热（冷），乙方向甲方提供园区的供暖（冷）运营维护服务。

（五）项目工期：2024 年 11 月 1 日开工，2025 年 4 月 30 日完成供冷部分，2025 年 7 月 26 日竣工，总工期 270 日历天。

（六）项目应用方式：本项目应用方式为中深层地热梯级利用、水源热泵+冷却塔系统形式。

（七）经营内容：

1、合同能源管理期限为 10 年。2025 年 6 月 15 日始，至 2035 年 6 月 15 日止，合同能源管理期限结束后双方协商延长运营服务期。

2、乙方负责管理本项目建设范围内的维护更新、合同能源管理期限内收取供暖费制冷费（合同能源管理服务费）权利等。

3、冬季室内设计温度：冬季为室内散热器末端提供 55/45℃的循环热水，为叶片生产联合厂房、戊类库房空调末端提供 45/40℃的循环热水。夏季室内设计温度：为叶片生产联合厂房、戊类库房提供 7/12℃空调循环冷水。

二、项目投资总额

本项目投资总额为23609400元(大写人民币贰仟叁佰陆拾万玖仟肆佰元整)，全部由乙方投资。

三、收费标准、收费时间、收费方式

（一）收费标准

表 1. 供暖收费明细表

序号	供暖区域	供暖面积	建筑高度	收费标准（元/	供暖费（元）

			（㎡）	（m）	㎡）	
1	叶片生产联合厂房	成型车间、后处理车间	58660.95	21	35	2053133
		辅房	11559.47	12	24	277427
2	办公楼		5534.25	<3	28	154959
3	倒班宿舍		12862.53	<3	28	360151
4	化学品库		1245.21	12.15	20	24904
5	危险品库		736.3	4.15	20	14726
6	戊类库房		3053.03	10.15	20	61061
7	合计		93651			2946361

表 2. 供冷收费明细表

序号	供冷区域		供冷面积（㎡）	建筑高度（m）	收费标准（元/㎡）	供冷费（元）
1	叶片生产联合厂房	成型车间、后处理车间	58660.95	21	18	1055897
		辅房	11559.47	12	14	161833
2	戊类库房		3053.03	10.15	16	48848
3	合计		73273.45			1266578

供暖供冷总收费：421.2939 万元/年（以上价格为乙方向甲方正常供暖（冷）的收费单价，价格中已包含供暖费、税费、维护费等全部费用，除此之外，甲方不再向乙方另行支付其他费用）

注：

（1）以上供暖供冷单体建筑面积为单体建筑围护结构面积，其中包括走道、楼梯、电缆井等部分区域未设置暖气片、空调等暖通末端设备，考虑建筑内部冷热辐射相互影响，故统一记为供暖面积。

（2）以上单位面积供暖供冷价格为综合单价。乙方所设计建设的能源站已

充分考虑暖通图纸中供暖供冷总负荷功率需求、每个单体不同的供暖供冷温度需求以及未安装暖通末端设备的走道、楼梯、电缆井等对周围房间冷热能的消耗。

（3）不包含设备运行电费，设备运行电费由甲方承担。

（4）特殊约定：

若因甲方原因，当年不进行供暖（冷）时，甲方当年应支付乙方总供暖供冷费用的60%（计：252.77634万元）作为乙方的合理经营收入，停止供暖(冷)不超过3年，超出3年的按照全额计费。10年服务期满后，增加与停止供暖(冷)相同年限的合同服务期，增加年限不超过3年，供暖（冷）费用按照421.2939万元/年结算。

（二）收费时间

供暖期：每年9月15日前，乙方提供对应金额的增值税专用发票，甲方在收到发票后60日内支付当年11月15日-次年3月15日的供暖费。

供冷期：每年4月15日前，乙方提供对应金额的增值税专用发票，甲方在收到发票后60日内支付当年6月15日-9月15日的供冷费。

每个供暖期及供冷期开始前，乙方需提前调试设备，由甲方确认能够达到供暖及供冷要求，并书面确认后方可支付供暖及制冷费。

（三）收费方式

甲方按照双方约定收费时间按时将供暖制冷费用支付到乙方指定账户，若指定账户非乙方公司基本账户，乙方需提供相应付款说明。

乙方账户信息情况如下：

账户名称：山东地勘地热新能源集团有限公司

开户行：交通银行股份有限公司济南花园东路支行银行

银行账号：[redacted]

行联号：[redacted]

四、供暖（冷）运行时间

供暖期：每年 11 月 15 日-次年 3 月 15 日

供冷期：每年 6 月 15 日-9 月 15 日

五、供暖（冷）时间延长的约定

供暖（冷）时间若因甲方需求延长，则甲方书面通知乙方，并按照增加的时间根据供暖（冷）收费标准增加费用。费用计算方式：单天供暖费=0.8*全年供暖费/120 天，单天供冷费=0.8*全年供暖冷/90 天。

增加的供暖（冷）天数所产生的费用甲方应在供暖（冷）期结束后，与乙方进行据实结算，并在收到乙方开具的全额增值税专用发票后 60 日内付款。

六、甲方权利义务

（一）如果系统一个运营期运行不正常（温度达不到要求等），甲方有权责令乙方限期整改，由此给甲方造成的所有损失（包括但不限于更换热/冷源损失、因供热/冷不足造成的产品损坏等）由乙方承担。

（二）甲方指定乙方为本项目冷热源供能合同期限内的唯一合同能源管理公司，如因乙方原因导致甲方无法正常供暖（冷）的除外。

（三）甲方及时、按时支付乙方的供暖供冷费用。

（四）设备运行过程中所有的电费及末端设备循环水补水费由甲方承担。

七、乙方权利义务

（一）乙方负责本合同规定乙方建设范围内项目的所有手续办理、投资资金的筹措、项目的建设、项目验收等等工作，并自行承担项目从立项、手续办理、

投资、建设、运营过程中的所有费用，确保项目能够在合同约定期限内按时交付、持续正常运营。

（二）乙方负责在运营管理期限内对供暖（冷）系统进行日常及制冷采暖季的维护、保养，所有设备及部件的维修、更换，并保证制冷供暖质量达到政府规定的标准，满足甲方的实际生产需求和本合同约定；当系统出现故障时及时按照约定时间进行维修。

（三）乙方应按照工程建设进度及时推进建设，确保按照合同约定期限将符合甲方要求的供热/冷系统交付给甲方。

（四）乙方必须与甲方积极配合，随时反映项目建设情况，研究工作措施，及时解决项目实施过程中存在的问题。

（五）项目建设实施过程中，设计方案、施工方案等关键技术修订实施前，乙方应将其详细方案报甲方审核且经甲方签字确认后实施。

（六）乙方应保证其投资资金按建设进度计划及时到位，并按规定的建设进度计划要求，按时完成工程的建设，准时投入正式运营。

（七）在供热（冷）期间，乙方严格按照合同的有关规定及时抢修、按时供暖，达到供暖标准。

（八）供暖期内由于水量、水温或设备的问题达不到约定供暖温度要求时，甲方有权要求更换供暖形式，由乙方全部承担相应的费用。更换热源后，本合同服务协议维持不变。

八、运营管理

项目的运营由乙方负责，运营管理期间乙方应在能源站派驻站长 1 名、专业维护人员 3-4 名组成维护班组，维护班组负责供暖（冷）期间的日常巡检及设备

维护，并及时反馈设备运行情况，根据预先制定的运行方案修正运行系数，达到最佳供暖（冷）及节能效果。

每年 6 月 1 日及 11 月 11 日前，乙方设备维护工程师需完成设备整体检查调试并出具检查报告，确保供冷季及供暖季能够顺利提供服务。甲方确认设备能够完好运行并收到检查报告，方可支付供暖供冷费用。

运营期间如出现设备运行常见故障的，可由维护班组人员负责解除故障，如班组人员未能解除故障，乙方专业售后人员应在 1 小时内到达现场，10 小时内维修解除故障，以保障系统的不间断运行。

若由于乙方维修不及时，导致供暖供冷无法满足甲方生产需要，乙方需赔偿甲方所有损失，包括但不限于受温度影响产品加工中断导致的材料浪费、甲方产品交付工期受影响所应承担的违约赔付等损失。具体损失金额经双方确认后，由乙方一次性支付甲方。

九、项目验收

项目建设完成后，乙方需自行调试、检测所有系统设备并出具验收报告。甲方组织人员针对供暖供冷末端水温及水量参数进行验收。以下为项目验收末端供水理论温度最低标准，实际达成效果以技术要求中各单体建筑供暖温度为准。

表 3. 末端供水温度及流量最低标准验收表

序号	末端负荷类别	负荷（kW）	供水温度（℃））	回水温度（℃））	水流量(m^3/h)
1	空调冷负荷	5353	7	12	921.10
2	空调热负荷	9140.2	45	40	1586.90
3	采暖热负荷	3370.3	55	45	293.20

十、质量、安全及环保要求

质量标准：合格。符合（工程施工质量验收）标准，质量仲裁部门为东营市

建设工程质量监督站。

安全目标：合格。安全标准执行国家建筑施工安全检查标准及安全技术规范，达到合格标准，安全仲裁部门为东营市建设工程施工安全监督站。

环保要求：

（1）根据当地政府需要进行相关环评。

（2）在设计中应充分考虑井的整个生命周期，如勘探、开发、生产、防止污染等。

（3）在施工、试运行、生产等环节中积极采取环保措施，对污染环境的原材料和物料尽可能进行环保处理，选用环保型设备。

5.3.4 对低温废气、废水、废气等要采取有效的治理措施与措施，达到国家相关规定标准，保障环境的可持续发展。

十一、违约责任

（一）乙方逾期完成项目建设的，每日按项目投资额的3‰向甲方支付违约金。

（二）甲方逾期支付供暖（冷）费的，每日按支付费用的3‰向乙方支付违约金。

（三）甲乙双方不得擅自解除合同，如一方违约擅自解除合同，应赔偿另一方实际遭受的损失，并承担项目投资额10%的违约金。

（四）供暖供冷期间，因乙方原因未按要求达到供暖供冷温度时，乙方需向甲方支付违约金。违约金计算方式：

供暖季违约金=未按要求供暖天数*全年供暖费/120

供冷季违约金=未按要求供冷天数*全年供暖冷/90

除违约金外，乙方需赔偿甲方包括但不限于更换热/冷源、因供热/冷不足造成的产品损坏等损失，具体金额以第三方评估公司提供评估报告为准。

十二、不可抗力

在甲乙双方合作过程中，如出现地震、洪水、台风等自然灾害或战争、罢工等甲乙双方无法抗拒、无法避免、无法克服的客观情况，双方应立即友好协商决定如何执行本合同。遭遇不可抗力的一方应于事故发生之日起5天内以书面方式通知对方，并于15天内将有关部门出具证明文件提交对方确认。如不可抗力导致本合同无法履行或无法完全履行,甲乙双方均免除其不能履行全部或部分合同的责任。

十三、其他条款

（一）甲乙双方共同拥有本项目所产生的碳减排量和节能量，各占50%。关于本项目申报节能等方面的奖励资金归甲乙双方所有，甲乙双方比例均为50%。

（二）若遇国家政策变化对本项目的实施产生较大影响或费用增减时，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚信负责的原则另行协商解决。

（三）本合同中所列全部款项均按人民币进行结算。

（四）因合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地（河南省洛阳市涧西区）人民法院管辖。

十四、合同有效期

本合同有效期为：自本合同生效起至按本合同约定的10年运营期限届满，本合同有效期自动结束。

十五、合同生效

1、本合同自双方签字并盖章之日起生效；本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜双方协商解决，并签订补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：东营双瑞风电有限公司

法定代表人/委托代理人：

地址：山东省东营市开发区镇海路303号1号楼108-2室

电话：[redacted]

开户行：中国建设银行股份有限公司东营分行

账号：[redacted]

统一社会信用代码：91370500MAD0DQMP7Q

2024年10月10日

乙方（盖章）：山东地勘地热新能源集团有限公司

法定代表人/委托代理人：

地址：济南市历城区唐冶新区围子山路1号

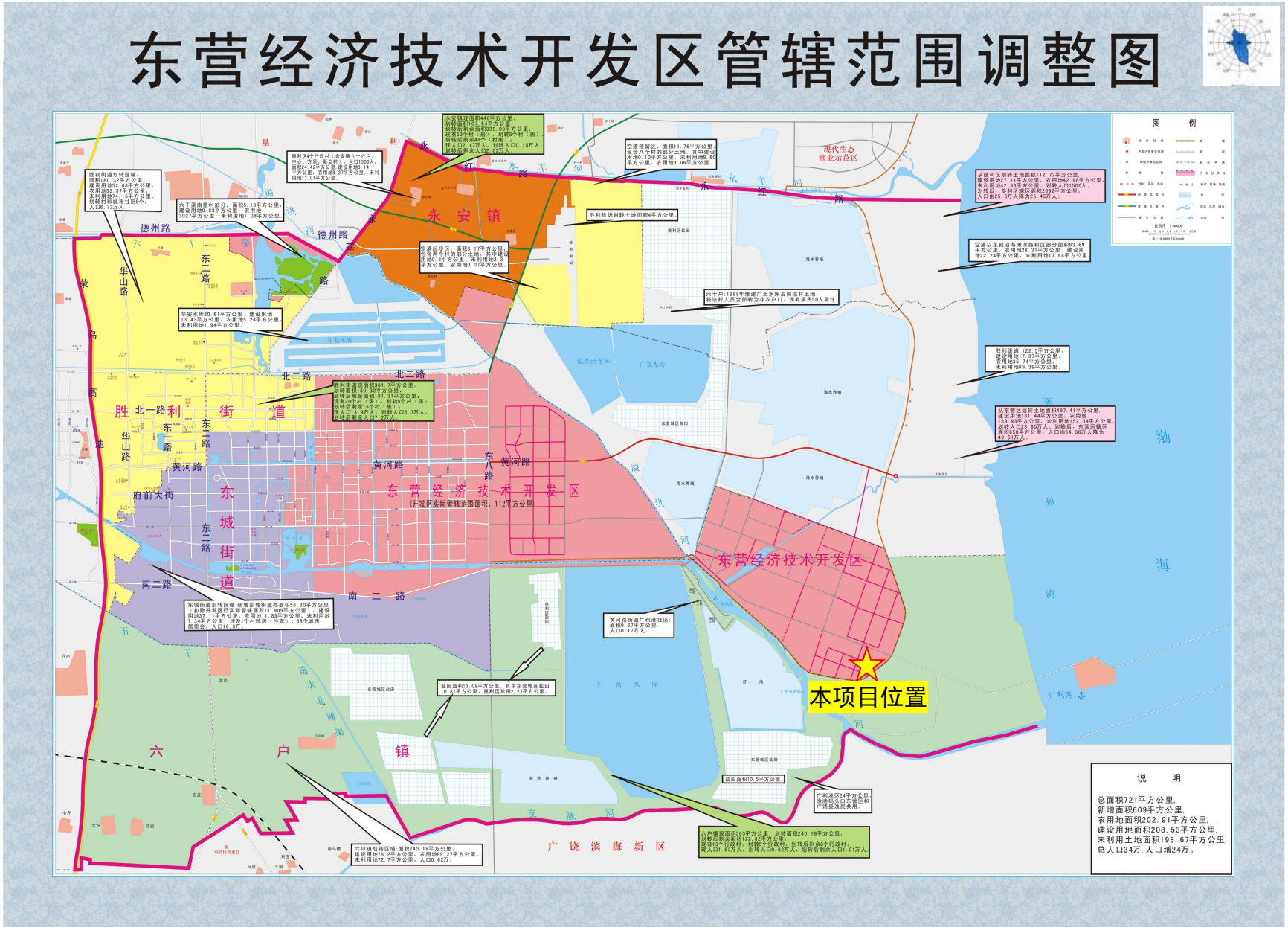
电话：0531-81676666

开户行：交通银行股份有限公司济南花园东路支行银行

账号：[redacted]

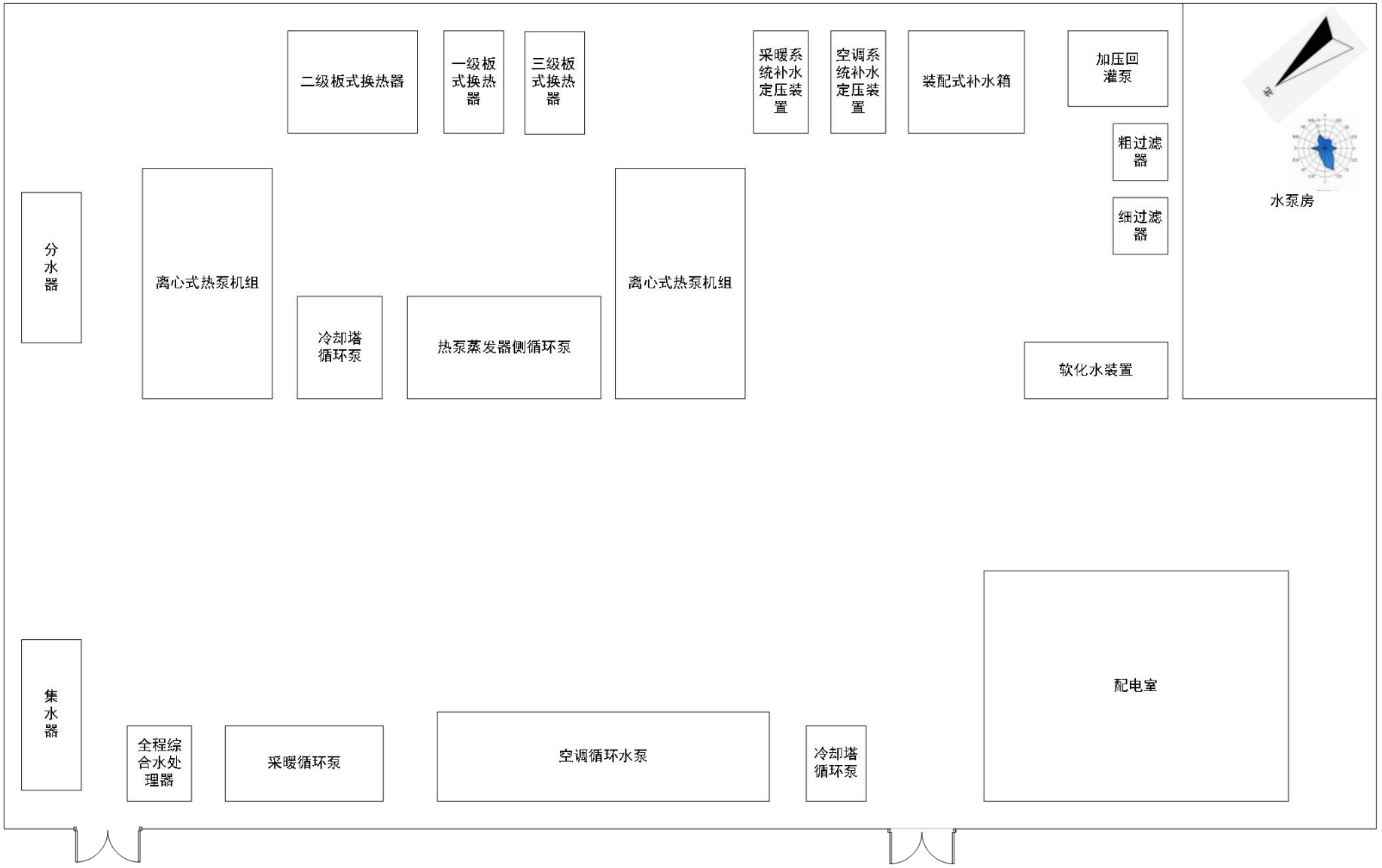
统一社会信用代码：91370000767791514L

2024年10月10日


东营经济技术开发区管辖范围调整图
永安镇
东营经济技术开发区
（开发区实际管辖范围面积：112平方公里）
东营经济技术开发区
广饶滨海新区
六户镇
现代生态渔业示范区
本项目位置
图 例
说 明
总面积721平方公里，
新增面积609平方公里，
农用地面积202.91平方公里，
建设用地面积208.53平方公里，
未利用土地面积198.67平方公里，
总人口34万，人口增24万。

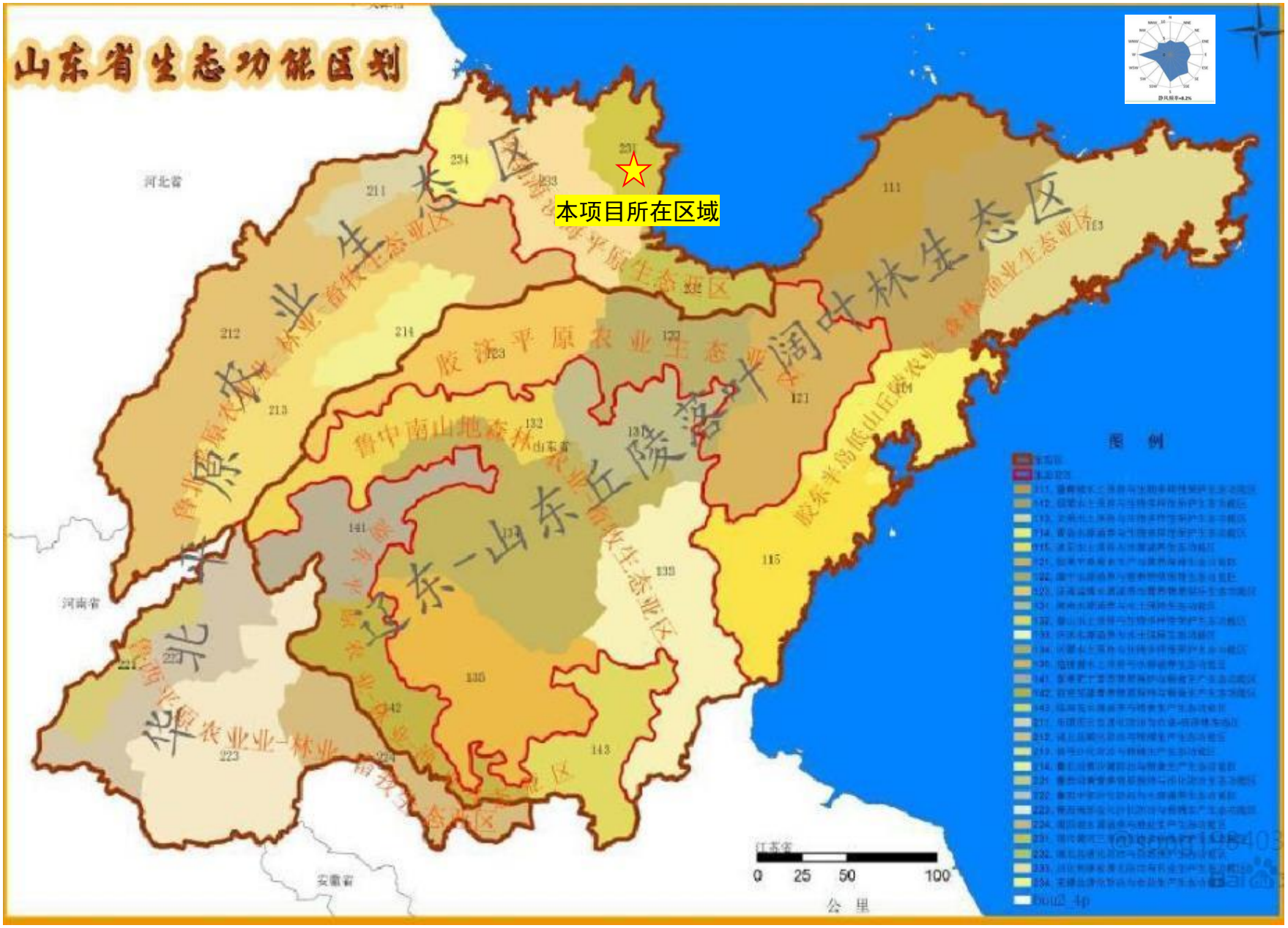
附图1　项目地理位置图

附图 2　地热井位置示意图

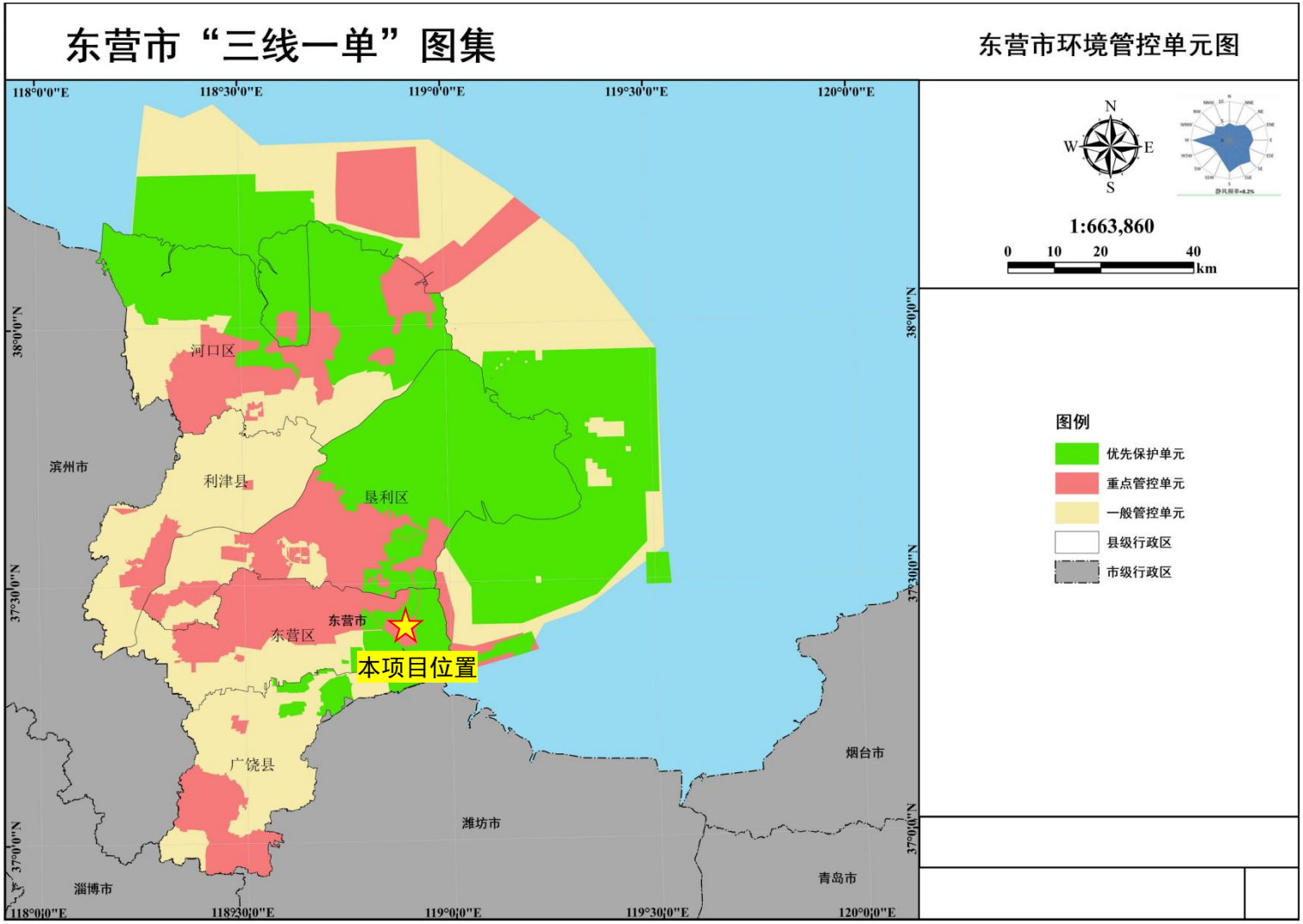


附图 3　冷热能源站平面布置图

附图 4　冷热能源站周边关系图



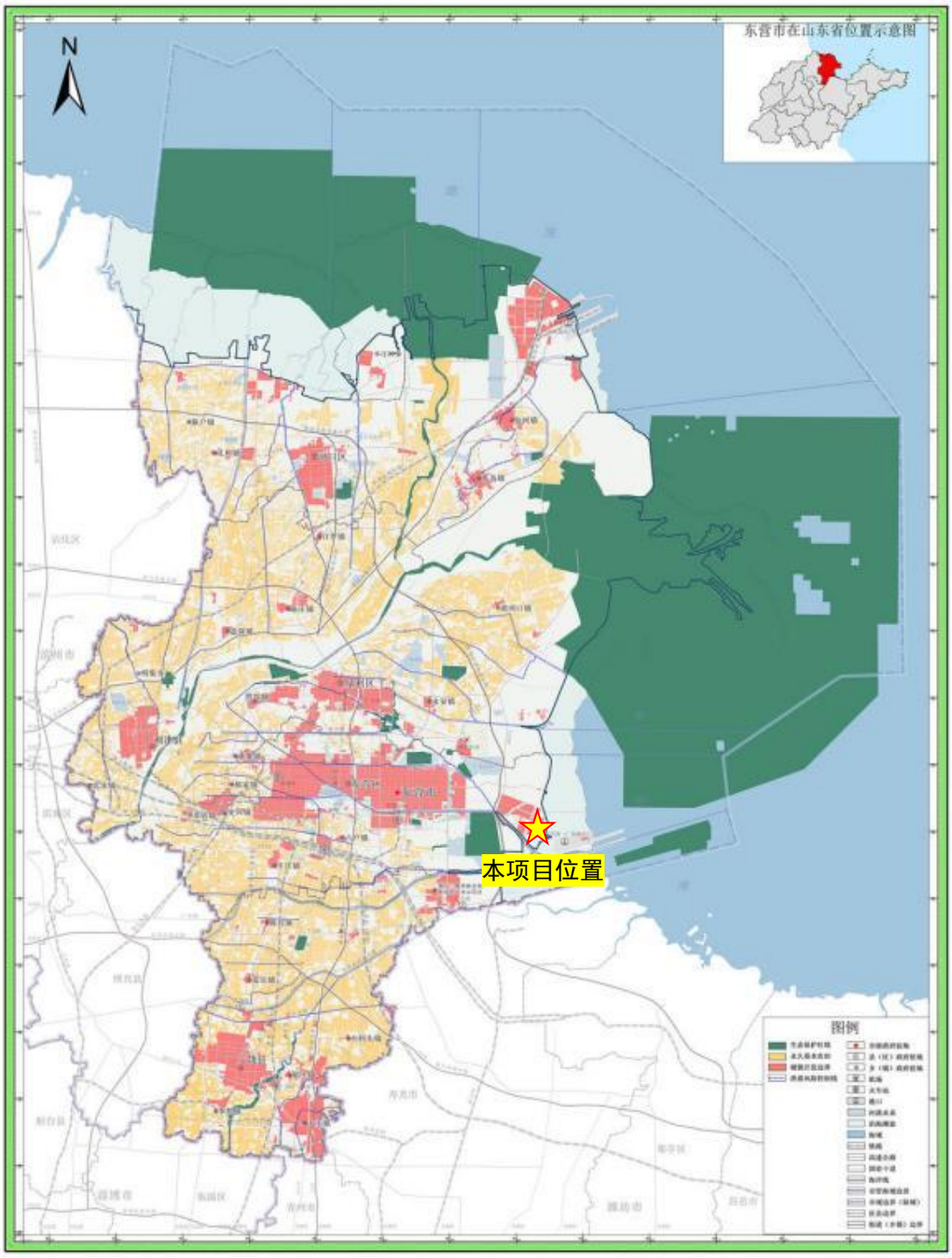
附图5　山东省生态功能区划图



附图6　项目与东营市环境管控单元相对位置图

东营市国土空间总体规划（2021-2035年）

市域国土空间控制线规划图



附图7　东营市国土空间总体规划图

山东地勘地热新能源集团有限公司

海上风电大部件产业园中深层地热供暖（冷）梯级利用项目

地下水环境影响评价专章

1、项目位置

工作区位于山东省东营市东营经济技术开发区湘江路以北、广利港路以南、镇海路以东、新城大道以西，东营双瑞风电有限公司厂区内。

2、区域地热地质条件

2.1 区域地层

工作区内地壳运动总的趋势以缓慢下沉为主，沉积了巨厚的新生代地层。现就区内揭露地层，由老到新叙述如下：

一、古近纪孔店组（E1-2k）

本组自下而上分三段。孔三段岩性为灰绿色、紫灰色厚层玄武岩夹少量紫红色及灰色泥岩、砂质泥岩。孔二段主要是一套暗色湖相沉积，岩性为灰色泥岩夹砂岩、含砾砂岩、炭质泥岩及煤层等，厚度100～700m。孔一段岩性为棕红色砂岩与紫红色泥岩不等厚互层，上部常有含石膏，泥岩及薄层石膏和钙质砂岩成组出现，厚度300～800m。

二、古近纪沙河街组（E2-3s）

沙河街组与其下伏的孔店组为假整合接触或整合接触。自下而上分为四段：沙四段下部以紫红色、灰绿色泥岩为主，夹砂岩、粉砂岩、含砾砂岩及薄层碳酸盐岩，该段地层厚度一般为1200～2600m。沙三段以湖相沉积的暗色砂、泥岩为特征，段假整合或不整合于沙四段之上，厚度一般为700～1000m。沙一段与沙二段连续沉积，下部为灰色、灰褐色泥岩夹白云岩、生物灰岩及钙质砂岩；中部为灰色泥岩类生物灰岩、鲕状灰岩，针孔状藻白云岩及白云岩等；上部为灰色、灰绿色、灰褐色泥岩、夹钙质砂岩、粉细砂岩。该段厚度120～330m。

三、古近纪东营组（E3d）

本组可分为三段，与下伏沙一段呈整合或假整合接触。东三段以砂岩与泥岩不等厚互层为特征，岩性较粗。中下部为浅灰色砂岩、含砾砂岩夹灰绿色砂质泥岩及褐灰色泥岩；上部为绿色、少量紫红色泥岩夹细砂岩。厚度102～231m。东二段岩性以灰绿色及深灰色泥岩、砂质泥岩、砂岩为主，下部夹白色砂岩、含砾砂岩；上部为灰绿色粉细砂岩夹棕红色、灰绿色泥岩、砂质泥岩。厚度47～159m。东一段为

湖盆演化末期沉积，其顶部遭不同程度剥蚀。岩性为灰绿色及紫色泥岩夹浅灰色砂岩。厚度41～87m。

四、新近纪馆陶组（N1g）

馆陶组上部主要为泥岩夹细砂岩，泥岩为灰绿色夹棕红色，质不纯，性软，细砂岩为灰白色，成分以石英为主，泥质胶结；下部主要为砂砾岩夹泥岩，砂砾岩以灰白色为主，夹有杂色，主要成份为石英、长石，分选一般，次棱～次圆状，泥质胶结，泥岩为灰绿色夹棕红色，质纯，性硬，含钙质结核，厚度约为300m。

五、新近纪明化镇组（N2m）

该组以土黄、棕黄色泥岩、砂质泥岩和灰白、浅灰色粉砂岩为主，局部夹灰绿色泥岩及钙质团块。上部泥岩成岩性差，遇水膨胀，易造浆；下部泥岩成岩性较好，质纯，性较脆。粉砂岩成分以石英为主，长石次之，分选较好，泥质胶结，疏松。电阻率曲线有明显抬升，自然电位异常幅度小；与下伏整合接触，厚度约为670m。

六、第四纪平原组（Qpp）

上部为厚层浅棕黄色粉砂层、粉细砂层夹灰黄色、褐黄色砂质粘土、粘土层，结构松散；下部为棕黄色、棕红色砂质粘土、粘土层夹薄层浅棕黄色粉细砂、细砂层，结构较上部致密。电性曲线为“弓”型电阻抬起的地方与下伏整合接触，厚度约为320m。

2.2 构造

从构造单元划分上，工作区所在区域为华北陆块华北坳陷（Ⅰ）济阳坳陷（Ⅰa）东营潜断陷（Ia6）东营潜凹陷（Ia62）东部牛庄洼陷内。牛庄洼陷是一个古近纪地层，是一个较好的生油洼陷。到新近纪，由于东营凹陷转入整体坳陷期，构造活动基本停止，牛庄洼陷也不再活动。在古近系形成的构造背景上，新近系从洼陷向断裂背斜带稍有减薄。

图 2-1　工作区地质构造图

2.3 热储层特征

本井取水目的层为古近系东营组砂砾岩。其层段为 1459.00~1610.00m，该层段地层含水层发育，自然电位明显负异常，异常幅度达 53mv，视电阻率出现低值，接近泥岩基线，主要原因是由于地层矿化度较高所致。由此可以看出，该地区本层段含水砂层发育，富水性及渗透性较好，但热水矿化度较高，从最终的完井试验和水质化验结果得到了证明。本井单位涌水量为 7.24~8.25m^3/h • m，地下热水矿化度为 19837.91mg/L。

2.4 地温特征

从最终的完井试验资料看，热储含水层水温为 61.0℃(井口温度)，抽水区段为 1459.00~1609.86m，当地平均气温为 12.5℃，由此计算得本区地温梯度为 3.20℃/100m。

3 地热水回灌

3.1 回灌工艺流程与方法

3.1.1 回灌类型与模式

本次采用同层对井回灌，回灌目的层为东营组。

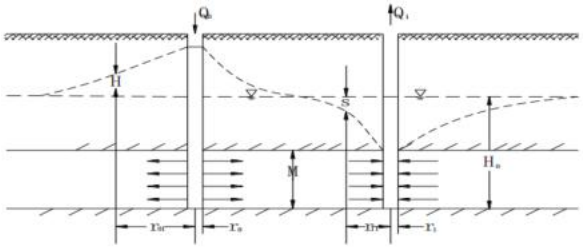


图 3-1　同层对井回灌渗透示意图

3.1.2 回灌方法

采用自然回灌及密封加压回灌。加压回灌压力拟取 0～0.3MPa，压力要从小到逐渐调节到适宜压力，直到回灌能正常运行。

3.1.3 回灌工艺

地热资源开发利用时，地热水中不同程度的含有来自热储中的岩粉、岩屑或砂土等碎屑物，长期利用中，可对容器产生沉淀和堵塞，同时会影响回灌量。

因此，地热尾水在注入回灌井之前，必须首先经过除砂器、过滤器等进行过滤。

根据山东省地矿工程集团有限公司在东营开展回灌试验积累的经验，地热回灌前应检查回灌水源净化处理系统的精度能否达到热储层回灌系统的精度要求，其中回灌系统需对回灌水进行去除水中悬浮固体物质的过滤处理，过滤精度应达到 50μm，同时考虑到因此本次回灌试验需安装粗效过滤器；同时为了防止生物及化学堵塞，拦截过滤或吸附一部分微生物及细菌，需要安装精度应达到 3～5μm 的精效过滤器。

经过处理后的回灌水源，依次经过除砂器、两级过滤器、加压泵、后由井壁注入回灌井。井口及每个分过程装置上安装压力表，井口压力表连接变频设备用来保护潜水泵。回灌时打开回灌管道闸门，关闭排水管道闸门。

回扬时，关进水管道控制阀门，打开排水管道阀门，利用回灌井内潜水泵进行抽水回扬，同时用温度计测排水口处水温，同时采集回灌水样进行分析。

自然回灌流程：地热尾水→除砂器→过滤器→回灌井。

加压回灌流程：地热尾水→除砂器→过滤器→加压泵→回灌井。

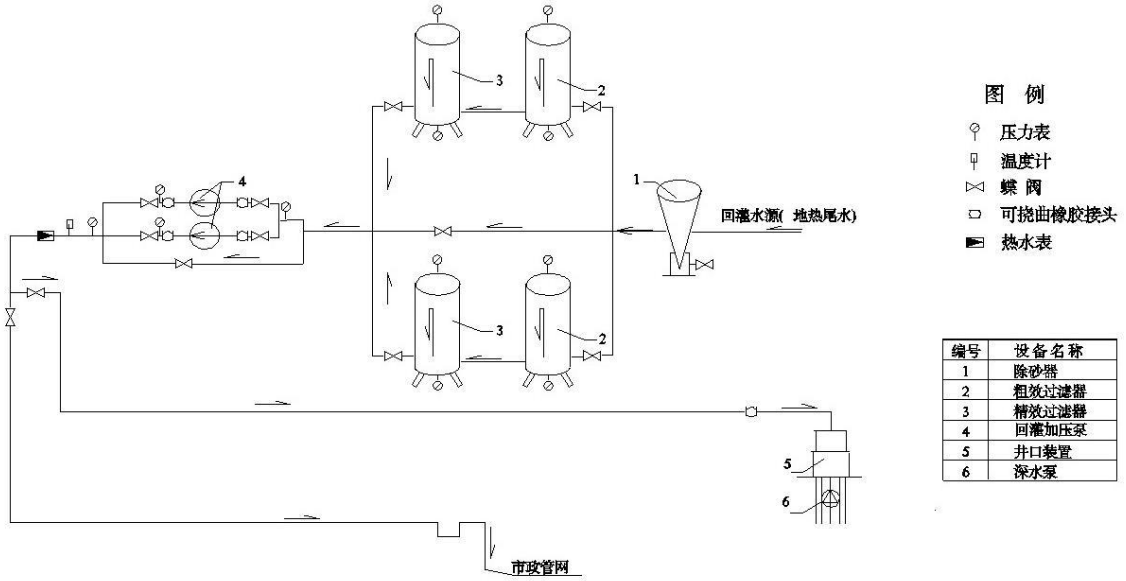


图 4-2　回灌工艺流程示意图

3.1.4 回灌要求

地热尾水回灌率应满足山东省国土资源厅、山东省水利厅《关于切实加强地热资源保护和开发利用管理的通知》（鲁国土资规[2018]2 号），开采孔隙热储型地热资源的回灌率不低于 80%的要求，逐步探索实现 100%回灌。

3.2 回灌注意事项

3.2.1 回灌前注意事项

回灌前检查回灌系统的密封效果，包括开采井、回灌井的井口密封情况及回灌管网的密闭情况，保证系统严格密封。

回灌生产运行前，要对整个系统管路进行彻底冲洗，包括开采井、回灌井管路、输水管网等，具体为：利用开采井的抽水通过输水管道，流经回灌管路并从回灌井旁路的出水口排出。冲洗时间视其尾水的清洁程度而定，至尾水经浊度、悬浮物测试确认为水清无杂质后方可进行回灌。

3.2.2 回灌运行中注意事项

1、自然回灌

（1）回灌时管网装置必须达到密封要求，尤其对泵座轴、阀门轴及回灌水管接头、管路接头等部位，应严格密封，以防进气造成各种堵塞现象，影响正常回灌。

一旦发现存在透气现象，应立即停灌检修。

（2）必须确保回灌水管下

入回灌井水位液面以下，水源从回灌水管内注入。回灌水管要进行密封、防腐处理。

（3）回灌量应从小到大逐渐增加。

2、加压回灌

（1）压力回灌时系统中的空气应排尽，因此需在回灌井井管上安装放气阀，回灌时要先排除管网中的空气。

（2）必须确保回灌水管下入回灌井水位液面以下，水源从回灌水管内注入，保证管内回灌。

（3）回灌量和压力要由小到大逐步调节到适宜压力，直至回灌能正常运行。

（4）离心泵不应断水打空泵，否则把空气打入井内，造成氧化腐蚀或气相阻塞。

（5）确保回灌系统动态数据记录准确完整。

3.2.3 回灌堵塞的判别及处理措施

1、回灌堵塞的判别方法

回灌生产运行时，一旦发生以下一种或几种现象，即可判断系统出现了堵塞现象：

（1）随着回灌时间的增长，回灌井的水位突然上升或连续上升，单位回灌量逐渐减少；

（2）当保持一定水头时，随着回灌时间的增长回灌量逐渐减少；

（3）当保持一定的回灌量时，随着回灌时间的延长，回灌水位逐渐上升，以致水从井口溢出；

（4）回灌井经过多年运行后，单位回灌量或回扬时单位涌水量逐年减少；

（5）过滤器两端的压力差持续增大。

2、预防回灌堵塞的方法

（1）经常检查回灌装置的密封效果，如发现漏气，则须及时处理。

（2）回扬洗井时，为防止污水倒流井内，避免空气混入，提高密封效果，须在回扬水管路安装单流阀或“U”型管，或把扬水管出口没入水中，形成水封。

（3）回扬洗井时，须对回灌井的水质进行检测；回灌运行过程中，应定期检测回灌水源水质，对没有达到标准的项目及时采取措施进行处理。

（4）掌握好回灌量和地下水位的动态变化，及时检查有无堵塞现象；

（5）回灌运行中，若发现物理、化学沉淀、细菌堵塞时，需立即停灌，深入分析堵塞原因，针对具体情况及时采取有效措施处理。

3、回灌堵塞的处理措施

根据回灌井产生的堵塞性质和原因，可采用连续反冲法、化学处理法和灭菌法等处理方法。

（1）对于回灌管路的堵塞，可直接用连续反冲洗方法处理；对于回灌井本身产生的堵塞，可用间歇停泵反冲洗与压力灌水相结合的方法处理。

（2）如果堵塞沉淀物是 $CaCO_3$ 或 Fe（OH）$_3$，已与砂胶合成 Ca 质或 Fe 质结垢，在井壁管路上已形成坚硬的水垢时，一般可用 HCl（浓度 10%，加酸洗抗蚀剂）使之生成溶解性的 $CaCl_2$ 来处理。但在用盐酸处理之前，必须掌握井管口径、深度、材料、静动水位等资料，依具体情况制定安全有效的处理方案，以不造成回灌水第二次污染为前提。

（3）在孔隙型对井回灌系统中除必须安装粗过滤器外，还必须同时安装精度为 3～5 μm 的精过滤器，不仅要对悬浮物进行过滤，而且通过启用精过滤器将孔隙水中滋生的部分细菌滤掉，有效防止回灌时井内的微生物堵塞。

3.2.4 停灌后的系统设施养护

停灌后，从回灌井中提出回灌水管，除去管内外污渍、锈斑，做好防腐、防锈等保养措施，堆放整齐，妥善保管。封闭开采井、回灌井井口，对系统各部分进行密封处理。

停灌期间每 15 天监测一次水位、液面水温，及时记录。

注意保证开采井、回灌井井口监测系统（远程或专用的人工监测仪器仪表）的正常运转，观测到的数据客观真实、正确无误，尤其是人工监测的水位测管的通畅性，一旦发现已堵塞或测线下入困难，应及时更换、维修。

只有在进行动态监测时测管才能开启，其它任何时候都应做好密封处理。当注水井又兼作抽水井时，反复的抽、注水可能引起存在于井壁周围的细颗粒介质的重

组而造成堵塞，这种堵塞一旦形成，很难处理，所以停灌的注水井应严格密封停用，使之处于休眠状态，等待水位、水温的恢复回升，不能作为开采井提水。

4、地质环境问题及保护措施

4.1 地质环境问题影响分析及预测评估

1、地下水降落斗及地面沉降的影响评估

工作区地热井成井过程中钻遇并揭穿第四纪平原组、新近纪明化镇组和馆陶组含水层，对上部含水层曾造成一定程度的影响，但之后在滤水管上部采用水泥固井止水及胶皮伞止水，有效地隔绝了上下不同含水层，故不会再对上部含水层产生影响；矿区地热尾水回灌至同层热储中，不会产生废水，故不会对浅部含水层产生影响。

工作区开发利用地热资源为古近纪东营组热储层，热储层地热流体通过井管、泵管抽取至地面以上供暖，提取热量之后的地热尾水经回灌井井管回灌至回灌井同层热储层中，此过程对上部地下水位无影响，产生降落漏斗和诱发地面沉降的可能性小。

2、地热水资源影响评估

工作区地热资源开采层位主要为古近纪东营组热储层，开采地热资源仅提取热量后进行同层尾水回灌，对热储层水质影响较轻。综上所述，工作区开采地热水对含水层影响现状评估为较轻。

3、土地资源环境影响评估

工作区内为第四系黄河冲积的松散沉积物，岩性以粉质粘土、粉土、粉砂为主。矿区范围内地表为水泥路面和楼房，地热水开采未造成水土流失、土壤污染等地质环境问题，土地资源状况良好。因此，地热水开发利用中对土地资源影响程度小。

4、地质地貌景观影响评估

目前，工作区内无地质遗迹、地质地貌景观保护区，除楼房外，多为矿区道路，地形平坦，地质地貌景观完好。而且在以后矿山建设过程中无大规模的地面开挖活动，因此，矿区内地热井的开发利用对区内地质地貌景观影响程度小。

5、地热开发对上部含水层的影响评估

地热水水质与上部含水层差异较大，钻井过程中可能引起窜层污染，在后期钻探过程中进行严格止水，因此地热水对上部含水层污染的可能性较小。

4.2 地质环境保护措施与对策

1、资源保护

地热资源是一种可供直接开发利用的宝贵天然资源，有着广阔的开发利用途径和前景，尤其对建设东营经济技术开发区绿色生态经济有着重大的经济意义和环保意义。开发利用的同时要兼顾地热井的开发对周围环境的影响，在开发利用中应遵循 “开发与保护并重，开源与节流并举”的原则，加强对地热资源的整体规划、统一管理，促进地热资源可持续利用、生态建设和环境保护的协调发展。

地热水的过多开采和流失，将会导致流量减少、水温降低和水位降低，因此在地热水的开采使用过程中，要按量开采，节约用水，开展地热回灌工作。开采过程中，业主要委托有资质单位，对水位、水温、水量、水化学成分等进行长期动态监测，掌握热水有关参数的变化，以指导开采。同时对井口周围的环境进行监测，防止地热水污染。

2、环境保护

地热水保护不仅是对地热水井和取水设施的简单保护，更重要的任务是保护水源赋存及形成的生态环境系统，因此，地热水开采时需进行合理规划，严格控制开采量；在利用过程中对尾水实施回灌处理，保障地热水资源的健康可持续利用。

5、地下水影响途径

地热开发对地下水环境的影响影响途径主要有渗透污染和穿透污染。

（1）渗透污染

项目地热水来自深部地层，溶解较多矿物质，地面工程跑、冒、滴、漏的热水等首先污染土壤，再通过降雨淋溶经包气带渗透至潜水层而污染浅层地下水；或是热水未加处理直排入地表水，可能因污染地表水间接影响潜水水质。渗透污染是导致浅层地下水污染的主要方式。

（2）穿透污染

是指地热井固井质量差或井管发生破裂事故时废水、废液泄漏至井管外，深层

地下水在水头压力差的作用下，在上返途中可直接进入浅层地下水含水层，并在含水层中扩散迁移，污染地下水。

6、对地下水水质影响

地下水环境保护目标为潜水和承压水含水层。地下水开采过程中利用的潜水、承压水含水层多在几百米以内，而地热井采暖取用的多为 1500m 以下的含水层组，且在开采段以上全部水泥封固，因此不会对保护目标造成影响。

项目运营期开采地下热水进行供暖，将换热尾水回灌到地层，并采用同层回灌的方式。项目地热井供暖采用热交换器，地热水不与采暖管道直接接触，抽取的地下热水只经过冷热能源站后又回灌到地层，且在回灌之前换热尾水采用过滤设备进行处理，处理后水质满足《地下水回灌执行水质标准》(GB/T19772-2005)中“回灌水水质不低于回灌含水层地下水的水质，含砂量不应超过1/20000”的要求，保证了回灌水水质不会影响地下水水质。

项目取水井与回灌井均按照中石化设计一开井段和取水（回灌）段以上 G 级油井，全部水泥封固，不会对浅层和其它水层造成污染。

区内地热资源埋藏较深，水文地质条件简单，且区内地层无断层发育，地热资源与其上各含水层之间水力联系微弱，与潜水、承压水含水层之间有超过 500m 的地层间隔，其中含有多层粘土、泥岩隔水层，因此无直接的水力联系。此外地热水回灌水质与采出水水质仅是通过换热器，水质基本无变化，因此回灌水对其它层位地下水影响小。

7、对地下水水位的影响

地热开采主要是影响地热层的水位，随着采暖期地热井抽水的持续，取水井周围会形成以取水井为中心的局部降落漏斗。但由本区水文地质简况可知，该区地下水补给来源多，再加上项目尾水经冷热能源站后全部由管网送至回灌井进行回灌。由此可见，项目运行会使采暖期的地热水层水位下降，但由于回灌及补给的作用，其下降幅度不大，且由于采暖期只有 4 个月，一年其余 8 个月的时间，地热层水位会迅速恢复，不会形成持久性的降落漏斗，再加上地热层水位的埋深大，因此不会由于地下水位下降产生地面沉降、地裂缝，更不会出现土壤盐渍化，沼泽化、荒漠

化等现象。

8、地下水保护措施

（1）换热尾水采取同层回灌，回灌水质不低于回灌含水层地下水的水质，含砂量不应超过1/20000；

（2）综合开发利用，提高地热水资源利用技术和利用水平，减少环境污染；

（3）建立区域地热水资源监测系统；

（4）对地热井、回灌井定期检查，杜绝跑冒滴漏的发生。一旦发现地热井、回灌井出现异常情况，应及时停止取水及回灌并及时查明原因，采取补救措施。若井管损坏，应及时采取措施，防止串层污染地下水；

（5）回灌井回灌过程中，必须对井进行有效的监督，一旦出现回灌异常，应及时查明原因，采取有效措施，防止发生“串层”事故；

（6）实施建设项目“三同时”制度，严禁将污、废水直接排放到地表，以防止受到污染的地表水入渗补给地下水而间接污染地下水；

（7）定期检查各种设备，积极培养工作人员的责任意识，提高工作人员的技术水平。